



KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

**ENGELLİLER İÇİN DERİN ÖĞRENME VE MOBİL DESTEKLİ
ACİL DURUM BİLDİRİM CİHAZI**

GİZEM YALÇIN

ZEYNEP GÜNEŞ

NAZLI SU KETÇİ

KOCAELİ, 2026

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

**ENGELLİLER İÇİN DERİN ÖĞRENME VE MOBİL DESTEKLİ
ACİL DURUM BİLDİRİM CİHAZI**

GİZEM YALÇIN

ZEYNEP GÜNEŞ

NAZLI SU KETÇİ

KOCAELİ, 2026

**ENGELLİLER İÇİN DERİN ÖĞRENME VE MOBİL DESTEKLİ
ACİL DURUM BİLDİRİM CİHAZI**

**GİZEM YALÇIN
ZEYNEP GÜNEŞ
NAZLI SU KETÇİ**

Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADUMAN
Danışman, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÖLÇER
Jüri Üyesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Arş. Gör. Eray DURSUN
Jüri Üyesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

05.06.2026

ETİK BEYAN VE ARAŞTIRMA FONU DESTEĞİ

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez/proje çalışmasında,

- Bu tezin/projenin bana ait, özgün bir çalışma olduğunu,
- Çalışmamın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarında bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı,
- Bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi,
- Bu çalışmanın Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin abone olduğu intihal yazılım programı kullanılarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olduğunu,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Tezin/Projenin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez/proje çalışması olarak sunmadığımı,

beyan ederim.

☐ Bu tez/proje çalışmasının herhangi bir aşaması hiçbir kurum/kuruluş tarafından maddi/alt yapı desteği ile desteklenmemiştir.

☒ Bu tez/proje çalışması kapsamında üretilen veri ve bilgiler, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 1919B012435453 numaralı proje ile sağlanan maddi destek doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Herhangi bir zamanda, çalışmamla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçları kabul ettiğimi bildiririm.

Gizem Yalçın

Nazlı Su Ketçi

Zeynep Güneş

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri tarafından onaylanan lisans projemin tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda belirtilen koşullarla kullanıma açma izninin Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne verdiğimi beyan ederim.

Projenin kendi özgün çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve projemde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.

Gizem Yalçın

Nazlı Su Ketçi

Zeynep Güneş

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu tez çalışmasında, işitme ve görme engelli bireylerin acil durumlarda daha hızlı ve güvenli şekilde yardım çağrısında bulunabilmelerine katkı sağlamak amacıyla bir acil durum bildirim sistemi geliştirilmiştir. Çalışma süresince edindiğimiz bilgi ve deneyimlerin akademik ve mesleki gelişimimize önemli katkılar sağladığına inanıyoruz.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteren danışman hocamız Sayın Dr. Öğr. Üyesi İsmet Karaduman'a teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca eğitim hayatımız boyunca desteklerini esirgemeyen ailelerimize ve katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür ederiz.

Bu çalışmanın ileride yapılacak araştırmalara katkı sağlamasını temenni ederiz.

Haziran 2026

Gizem Yalçın

Nazlı Su Ketçi

Zeynep Güneş

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYAN VE ARAŞTIRMA FONU DESTEĞİ.....	i
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI.....	ii
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR	iii
İÇİNDEKİLER	iv
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	vi
TABLolar DİZİNİ.....	vii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	viii
ÖZET	ix
ABSTRACT	x
1. GİRİŞ.....	1
1.1 Projenin Arkaplanı ve Problem Tanımı.....	1
1.2. Önerilen Çözüm ve Teknolojik Yaklaşım	1
1.3. Sistemsel Bileşenler	2
1.3.1. Donanım ve Sensör Entegrasyonu	2
1.3.2. Ses Analizi ve Derin Öğrenme	2
1.4. Problem Tanımı	3
1.4.1. Proje Çalışmasının Katkısı ve Özgün Değeri	4
1.5. Proje Çalışmasının Organizasyonu.....	6
2. LİTERATÜR.....	9
2.1. Engelli Bireyler ve Acil Durumlarda İletişim Problemleri.....	9
2.2. Konum Tabanlı Takip ve Mobil Bulut Tabanlı Acil Durum Sistemleri	9
2.3. İşitme Engelli Bireyler İçin Ses Tabanlı Acil Durum Algılama Sistemleri.....	10
2.4. Derin Öğrenme Tabanlı Ses Algılama ve Çevresel Ses Tanıma Çalışmaları.....	11
2.5. Erişilebilir ve Kapsayıcı Mobil Acil Durum Uygulamaları.....	12
2.6. Genel Değerlendirme ve Sonuçları.....	12
3. MATERYAL VE METOT.....	13
3.1. Sistem Mimarisi ve Genel Yapı.....	13
3.2. Gömülü Sistem Tasarımı ve Donanım Altyapısı	14
3.1.1. Gömülü Sistemde Kullanılan Materyaller.....	19
3.3. Mobil Uygulama Geliştirme Süreci.....	25
3.3.1. Bulut Veritabanı ve Mimari Entegrasyon.....	26
3.3.2. GPS Tabanlı Konum Takibi ve Harita Entegrasyonu.....	26
3.3.3. Mobil Uygulama Sekmeleri ve Kullanıcı Arayüzü Yapısı	27
3.4. Derin Öğrenme Tabanlı Siren Sınıflandırma.....	31
3.4.1. Veri Setlerinin Hazırlanması.....	31
3.4.2. Ses Verilerinin Ön İşlenmesi	34
3.4.3. CNN Tabanlı Derin Öğrenme Modeli.....	36
3.4.4. Gerçek Zamanlı Ses Sınıflandırma Altyapısı.....	37
3.4.5. Model Performans Değerlendirmesi	39
3.5. Diyagramlar.....	42
3.5.1. Donanım Blok Diyagramı	42
3.5.2. Use-Case Diyagramı.....	42
3.5.3. Ses İşleme Diyagramı.....	43
4. DENEYSEL SONUÇLAR	44

4.1. Kullanılan Veri Setleri ve Deney Ortamı	44
4.2. Sistem Düzeyi Deneysel Gözlemler (Donanım)	45
4.3. Sistem Düzeyi Deneysel Gözlemler (Mobil Uygulama)	46
5. BULGULAR VE TARTIŞMA.....	48
5.1. Genel Sistem Bulguları.....	49
5.1.1. Donanım ve Haberleşme Sistemi Bulguları.....	50
5.1.2. Ses Algılama ve Derin Öğrenme Bulguları	52
5.1.3. Mobil Uygulama ve Canlı Konum Takibi Bulguları.....	54
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER.....	56
KAYNAKLAR	60
ÖZGEÇMİŞ	63

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 3. 1. Arduino Tabanlı SMS Gönderim Testi	15
Şekil 3. 2. Arduino ile Kurulan Prototip Devre Tasarım.....	16
Şekil 3. 3. ESP Mikrodenetleyici İle Kurulan Devre Şeması.....	17
Şekil 3. 4. Acil Durum Bildirim Cihazının Prototip Görünümü	18
Şekil 3. 5. 3D yazıcı ile üretilen kutu içi bileşen yerleşimi	19
Şekil 3. 6. Arduino Uno Kartı ve Pin Yapısı.....	20
Şekil 3. 7. ESP32-C3 Mikrodenetleyici Kartı ve Pin Yapısı	20
Şekil 3. 8. SIM800L GSM Modülü ve Pin Yapısı.....	21
Şekil 3. 9. Neo-6M GPS Modülü	22
Şekil 3. 10. GP-01 Kit GPS Modülü	23
Şekil 3. 11. 18650 Tipi Lityum-İyon Batarya.....	23
Şekil 3. 12. Lityum-Polimer (Li-Po) Batarya	24
Şekil 3. 13. Uyarı ve Mikro Titreşim Motoru Modülü.....	24
Şekil 3. 14. INMP441 Mikrofon Modülü.....	25
Şekil 3. 15. Engelsiz Takip mobil uygulamasının kullanıcı giriş arayüzü tasarımı	28
Şekil 3. 16. Engelsiz Takip mobil uygulamasının kullanıcı kayıt arayüzü tasarımı.....	28
Şekil 3. 17. Kullanıcı hızlı erişim menülerini içeren mobil uygulama arayüzü örneği	29
Şekil 3. 18. Engelsiz Takip mobil uygulamasının ana sayfa arayüz tasarımı	29
Şekil 3. 19. Mobil uygulamanın aile içi mesajlaşma ve sohbet ekranı arayüzü.....	30
Şekil 3. 20. Mobil uygulamanın profil ve kişisel bilgiler ekranı arayüzü	30
Şekil 3. 21. Mobil uygulamanın acil durum ve anlık konum takip ekranı arayüzü	31
Şekil 3. 22. Siren sesi tespiti sistemi genel iş akış şeması.....	33
Şekil 3. 23. Model eğitim veri kümesi istatistiksel dağılımları.....	34
Şekil 3. 24. Ses verisi ön işleme ve model girdisi hazırlık akış diyagramı	35
Şekil 3. 25. Siren ve siren dışı ses örneklerine ait Log-Mel spektrogram grafikleri	36
Şekil 3. 26. Siren sesi tespiti için tasarlanan Evrişimli CNN model mimarisi şeması.....	37
Şekil 3. 27. Sistem veri akışı ve donanım-bulut mimari diyagramı	38
Şekil 3. 28. ESP32C3 kartı seri port ekranı gerçek zamanlı model tahmin çıktıları.....	39
Şekil 3. 29. Eğitilen CNN modelinin siren ve siren dışı sınıflarına ait hata matrisi	40
Şekil 3. 30. CNN modelinin eğitim ve doğrulama süreçlerine ait accuracy grafiği	40
Şekil 3. 31. CNN modelinin eğitim ve doğrulama süreçlerine ait loss grafiği.....	41
Şekil 3. 32. Sistemin donanım blok diyagramı	42
Şekil 3. 33. Sisteme ait Use-Case Diyagramı	43
Şekil 3. 34. Sisteme ait ses akış diyagramı	43

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 3. 1. UrbanSound8K veri kümesi sınıf dağılımı ve içerik detayları	32
---	----

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

Kısaltmalar

CNN	: Convolutional Neural Network (Konvolüsyonel Sinir Ağları)
ERM	: Eccentric Rotating Mass (Eksantrik Kütleli Motor)
ESP32-C3	: Espressif Systems 32-bit Mikrodenetleyici, Model C3
GPS	: Global Positioning System (Küresel Konumlama Sistemi)
GPRS	: General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi)
GSM	: Global System for Mobile Communications (Mobil İletişim için Küresel Sistem)
I2S	: Inter-IC Sound (Entegre Devre Ses Protokolü)
KVKK	: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Li-Po	: Lityum Polimer (Batarya Türü)
MCU	: Microcontroller Unit (Mikrodenetleyici Birimi)
MEMS	: Micro-Electro-Mechanical Systems (Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler)
SDK	: Software Development Kit (Yazılım Geliştirme Kiti)
SMS	: Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi)
TFLite	: TensorFlow Lite

ÖZET

Günlük yaşamda bireyler beklenmedik ve hayati risk taşıyan durumlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle engelli bireyler için acil durumlarda yardım çağrısında bulunmak ve yakınlarıyla iletişim kurmak çeşitli zorluklar içermektedir. Bu doğrultuda geliştirilen "Engelliler İçin Derin Öğrenme ve Mobil Destekli Acil Durum Bildirim Cihazı" projesi, engelli bireylerin acil durumlarda yardım çağırabilmelerini, konum bilgilerini paylaşabilmelerini ve yakınlarıyla hızlı iletişim kurabilmelerini amaçlamaktadır.

Proje kapsamında engelli bireylerle yapılan anketler doğrultusunda sistem gereksinimleri belirlenmiş, bu gereksinimlere uygun bir donanım cihazı ve mobil uygulama geliştirilmiştir. Üretilen prototip cihazın işlevselliği deneysel çalışmalarla test edilerek doğrulanmıştır. Geliştirilen sistem, kullanıcıların tek bir işlemle yardım talebinde bulunabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece acil durumlarda yaşanabilecek zaman kayıplarının azaltılması ve yardım süreçlerinin hızlandırılması hedeflenmiştir.

Ayrıca çevresel sesler içerisinde siren seslerini tespit edebilen CNN tabanlı bir ses sınıflandırma modeli geliştirilmiş ve performansı çeşitli testlerle değerlendirilmiştir. Mobil uygulama sayesinde acil durum bildirimlerinin anlık olarak iletilmesi ve kullanıcının GPS konumunun harita üzerinden takip edilmesi sağlanmıştır. Sistem, donanım ve yazılım bileşenlerinin birlikte çalıştığı bütünlük bir yapı sunmaktadır. Yapılan testler sonucunda geliştirilen çözümün güvenilir ve kullanılabilir olduğu gözlemlenmiştir. Proje, planlanan süreç doğrultusunda başarıyla tamamlanmış olup elde edilen sonuçların gelecekteki akademik çalışmalara ve engelli bireylere yönelik teknolojik çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum Bildirim Cihazı, Engelli Bireyler, Derin Öğrenme, Ses Tanıma, GPS, Mobil Uygulama

ABSTRACT

Individuals may encounter unexpected and life-threatening situations in their daily lives. For individuals with disabilities, requesting assistance and communicating with relatives during emergencies can be particularly challenging. In this context, the project titled "Deep Learning and Mobile-Supported Emergency Notification Device for Individuals with Disabilities" was developed to enable disabled individuals to request help, share their location, and communicate with their relatives quickly and effectively during emergency situations.

Within the scope of the project, system requirements were determined based on surveys conducted with individuals with disabilities, and a hardware device along with a mobile application was developed accordingly. The functionality of the prototype device was verified through experimental studies. The system was designed to allow users to send an emergency help request with a single action, aiming to reduce delays and accelerate response processes in critical situations.

In addition, a CNN-based sound classification model was developed to detect siren sounds among environmental noises, and its performance was evaluated under various test scenarios. Through the mobile application, emergency notifications can be received instantly, and the user's GPS location can be monitored on a map in real time. The system provides an integrated structure in which hardware and software components work together seamlessly. Test results demonstrated that the developed solution is both reliable and usable. The project was successfully completed according to the planned schedule, and the outcomes are expected to contribute to future academic studies and the development of technological solutions for individuals with disabilities.

Keywords: Emergency Notification Device, Individuals with Disabilities, Deep Learning, Sound Recognition, GPS, Mobile Application

1. GİRİŞ

1.1 Projenin Arkaplanı ve Problem Tanımı

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte acil durum bildirim sistemleri yaygınlaşmış olsa da bu çözümlerin büyük bir çoğunluğu akıllı telefon uygulamalarına ve kullanıcının doğrudan telefon etkileşimine dayanmaktadır. Bu durum, telefon kullanımında zorluk yaşayan işitme ve görme engelli bireyler açısından önemli erişilebilirlik problemlerine yol açabilmektedir. Acil durumlarda saniyelerin kritik öneme sahip olduğu düşünüldüğünde, kullanıcıların doğrudan telefon kullanmasını gerektirmeyen ve acil durum bildirim süreçlerini daha erişilebilir hale getiren çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

1.2. Önerilen Çözüm ve Teknolojik Yaklaşım

Bu proje kapsamında, literatürdeki boşluğu doldurmak amacıyla telefondan bağımsız çalışabilen bir donanım cihazı, derin öğrenme tabanlı siren algılama sistemi ve ailelerin kullanımına yönelik bir mobil uygulamayla entegre edilerek “Engelliler İçin Acil Durum Bildirim Cihazı” geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, engelli birey tarafından fiziksel acil durum butonu aracılığıyla tetiklenebilen bir bildirim mekanizması sunmuş; ayrıca cihaz üzerindeki INMP441 dijital mikrofon aracılığıyla toplanan çevresel sesler bulut ortamına aktarılmış ve bu sesler CNN tabanlı derin öğrenme modeli kullanılarak siren ve siren olmayan sesler şeklinde sınıflandırılmıştır. Bunun yanında sistem üzerinden elde edilen konum bilgilerinin mobil uygulama tarafına aktarılması gerçekleştirilmiş ve kullanıcı yakınlarının canlı konum takibi yapabilmesine ve kendi aralarında iletişim kurabilmesine yönelik bütünlük bir yapı oluşturulmuştur.

1.3. Sistemsel Bileşenler

1.3.1. Donanım ve Sensör Entegrasyonu

Geliştirilen cihaz, mikrodenetleyici tabanlı gömülü sistem mimarisine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem içerisinde acil durum anlarında manuel tetikleme sağlayan bir acil durum butonu bulunmaktadır. Kullanıcının butona basmasıyla birlikte sistem aktif hale gelmekte ve GPS modülü aracılığıyla anlık konum bilgisi elde edilmektedir. Elde edilen konum verileri, haberleşme modülü üzerinden önceden tanımlanan kişilere iletilmektedir.

Sistemin haberleşme altyapısında SIM800L GSM/GPRS modülü kullanılmıştır. Bu modül sayesinde cihaz, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan SMS tabanlı haberleşme gerçekleştirebilmekte ve acil durum mesajlarını kullanıcı yakınlarına iletebilmektedir. SMS içeriğinde hem acil durum bildirimi hem de kullanıcının konum bilgisi yer almaktadır.

Bunun yanı sıra çevresel ses verilerinin toplanabilmesi amacıyla I2S destekli INMP441 dijital MEMS mikrofon modülü sisteme entegre edilmiştir. Mikrofon modülü üzerinden alınan çevresel ses verileri bulut ortamına aktarılmış ve bu veriler üzerinde siren seslerinin tespit edilmesine yönelik CNN tabanlı derin öğrenme modeli kullanılmıştır. Böylece sistem yalnızca fiziksel acil durum butonu ile çalışan bir yapı olmaktan çıkarılarak, çevresel ses verileri üzerinde siren sesi analizlerinin gerçekleştirilebildiği destekleyici bir sınıflandırma mekanizması ile geliştirilmiştir.

Tüm donanım bileşenleri birlikte çalışacak şekilde entegre edilmiş olup, cihazın gerçek zamanlı veri toplama, konum belirleme, siren sesi algılama ve acil durum bildirimi işlevlerini yerine getirebilmesi sağlanmıştır.

1.3.2. Ses Analizi ve Derin Öğrenme

Cihaza entegre edilen INMP441 dijital MEMS mikrofon aracılığıyla ortamdan alınan çevresel sesler, ses işleme yöntemleri ve derin öğrenme tabanlı sınıflandırma yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda sistem, özellikle acil durumlarla ilişkilendirilebilecek siren seslerinin tespit edilmesine odaklanmıştır.

Ses verileri öncelikle dijital forma aktarılmış, ardından model girişine uygun hale getirilebilmesi için ön işleme adımlarından geçirilmiştir. Bu süreçte ses kayıtları belirli bir örnekleme frekansına dönüştürülmüş, sabit süreli segmentler halinde düzenlenmiş ve log-mel spektrogram temsiline çevrilmiştir. Elde edilen özellikler, CNN tabanlı derin öğrenme modelinin giriş verisi olarak kullanılmıştır.

Geliştirilen model ile çevresel seslerin “siren” ve “siren değil” olmak üzere ikili sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda modelin siren seslerini başarılı şekilde ayırt edebildiği görülmüş ve geliştirilen yapının engelliler için tasarlanan acil durum bildirim cihazına destekleyici bir sınıflandırma mekanizması kazandırdığı değerlendirilmiştir. Böylece sistem yalnızca fiziksel acil durum butonuna bağlı çalışan bir yapı olmaktan çıkarılarak, çevresel ses verileri üzerinde siren sesi analizlerinin gerçekleştirilebildiği ve bu analiz sonuçlarının sistem içerisinde kullanılabildiği daha kapsamlı bir yapıya dönüştürülmüştür.

1.4. Problem Tanımı

Problem 1: Engelli bireyler acil durum anlarında yardım çağrısı yapmakta ve konum bilgilerini hızlı ve güvenilir şekilde paylaşmakta zorluk yaşamaktadır.

Problem 2: Mevcut sistemlerde aile ve yakınların acil durum bilgilerine eş zamanlı ve organize şekilde erişebilmesini sağlayan bütünlük bir yapı bulunmamaktadır.

Problem 3: Mevcut acil durum bildirim sistemlerinin büyük bir kısmı akıllı telefon kullanımına dayalıdır ve bu durum işitme ve görme engelli bireyler için erişilebilirlik sorunu oluşturmaktadır.

Problem 4: Mevcut çözümlerde çevresel seslerin analiz edilerek acil durumlarla ilişkilendirilebilecek siren seslerinin tespit edilmesine yönelik destekleyici mekanizmalar sınırlı düzeydedir. Bu durum, özellikle işitme engelli bireylerin çevresel farkındalıklarının artırılmasına yönelik teknolojik çözümlere ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

1.4.1. Proje Çalışmasının Katkısı ve Özgün Değeri

Literatürde yer alan acil durum bildirim sistemleri çoğunlukla yalnızca akıllı telefon uygulamalarına veya internet bağlantısına dayalı çözümlerle sınırlı kalmıştır. Bu durum, özellikle telefon kullanımında zorluk yaşayan işitme ve görme engelli bireyler açısından erişilebilirlik problemi oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında ise acil durum işlevlerini telefonda bağımsız olarak gerçekleştirebilen bir donanım cihazı, aile bireylerinin kullanımına yönelik geliştirilen mobil uygulama ve derin öğrenme tabanlı ses sınıflandırma sistemi bir araya getirilerek bütünlüklük bir çözüm sunulmuştur. Böylece literatürdeki sistemlerden farklı olarak hem donanımsal hem de yazılımsal bileşenleri içeren erişilebilir bir acil durum destek sistemi geliştirilmiştir.

Projenin özgün değeri; yalnızca engelli bireyin manuel olarak acil durum bildirimini göndermesini sağlamakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda çevresel seslerin derin öğrenme destekli analiz edilmesi, konum bilgisinin otomatik olarak paylaşılması ve aile bireyleri arasında gerçek zamanlı iletişim kurulabilmesine olanak tanıyan bütünlüklük bir yapı sunmasına dayanmaktadır. Sistem, geliştirilen mobil uygulama sayesinde yalnızca bildirim ileten bir yapı olmaktan çıkarılarak aile koordinasyonunu destekleyen akıllı bir haberleşme platformuna dönüştürülmüştür.

Geliştirilen mobil uygulama içerisinde engelli bireyin yakınlarına ait kullanıcı hesapları oluşturulabilmekte ve aile bireyleri kendi aralarında gerçek zamanlı olarak mesajlaşabilmektedir. Firebase altyapısı kullanılarak geliştirilen bu haberleşme sistemi sayesinde kullanıcı yakınları acil durum anlarında hızlı şekilde iletişim kurabilmekte ve koordinasyon sağlayabilmektedir. Ayrıca donanımsal cihaz üzerindeki acil durum butonuna basıldığında gönderilen acil durum mesajı ve anlık konum bilgisi mobil uygulama ekranında görüntülenebilmektedir. Böylece kullanıcı yakınları yalnızca SMS almakla kalmayıp, mobil uygulama üzerinden de engelli bireyin durumunu ve konumunu takip edebilmektedir.

Mobil uygulama içerisinde ayrıca engelli bireye ait kimlik ve kişisel bilgilerin görüntülenebildiği alanlar tasarlanmıştır. Bu sayede acil durum anlarında bireyin temel sağlık ve iletişim bilgilerinin aile bireyleri tarafından hızlı şekilde erişilebilir olması hedeflenmiştir. Uygulama arayüzü sade ve erişilebilir olacak şekilde tasarlanarak kullanıcı deneyiminin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca kullanıcı verilerinin korunması amacıyla KVKK kapsamında gerekli gizlilik ve veri güvenliği önlemlerinin dikkate alınması hedeflenmiştir.

Bilimsel ve teknolojik açıdan cihazın sunduğu özgün katkılar aşağıda özetlenmiştir:

Telefondan Bağımsız Çalışma Yeteneği:

Cihaz, sim modülü aracılığıyla doğrudan acil yardım mesajı göndererek telefona olan bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır. Bu özellik sayesinde özellikle acil durum anında mobil cihazlara erişimin mümkün olmadığı senaryolarda da iletişim kurmayı mümkün hale getirdiğinden büyük önem taşımaktadır.

Derin Öğrenme Tabanlı Siren Algılama:

Cihaza entegre edilen mikrofon aracılığıyla elde edilen çevresel ses verileri, ses işleme yöntemleriyle öznitelik çıkarımı yapıldıktan sonra CNN tabanlı derin öğrenme modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda sistemde, siren ve siren olmayan seslerin ayırt edilmesine yönelik bir sınıflandırma mekanizması geliştirilmiştir.

Geliştirilen yapı, engelliler için tasarlanan acil durum cihazını yalnızca fiziksel buton ile çalışan klasik sistemlerden farklılaştırarak çevresel ses verileri üzerinde analiz yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Böylece sisteme, siren seslerinin tespit edilmesine yönelik destekleyici bir sınıflandırma yeteneği kazandırılmıştır.

Bu yaklaşım, engelliler için geliştirilen acil durum sistemlerinde derin öğrenme destekli çevresel siren sesi analizi kullanımına yönelik uygulanabilir bir örnek sunması açısından çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.

Aile ve Yakınlar İçin Mobil Uygulama Entegrasyonu:

Geliştirilen mobil uygulama, engelli bireyin ailesi veya önceden tanımlanmış yakınları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uygulama aracılığıyla engelli bireyin konum bilgisi, acil durumun gerçekleştiği zaman ve anlık durumu görüntülenebilmiştir. Bu sayede tanımlı kişiler, engelli bireyin durumu hakkında hızlı ve eş zamanlı şekilde bilgilendirilmiş; mobil uygulamayı kullanan kişiler kendi aralarında etkin bir iletişim ve koordinasyon sağlayarak müdahale ve iletişim süreçlerini daha kolay ve organize bir biçimde yürütmüştür.

Kolay ve Erişilebilir Kullanım:

Tek bir buton aracılığıyla acil durum bildiriminin yapılabilmesi, engelli bireyler için sistemin erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Karmaşık arayüzler veya çok adımlı etkileşimler gerektirmeyen bu tasarım yaklaşımı, acil durum anında kullanıcı üzerindeki bilişsel ve fiziksel yükü azaltarak yardım çağrısının hızlı ve güvenilir bir şekilde başlatılmasını sağlamıştır. Ayrıca, akıllı telefon kullanımını zorunlu kılmayan bu yapı, işitme ve görme engelli bireylerin telefon erişiminin mümkün olmadığı veya kullanmakta zorlandığı durumlarda da sistemin etkin bir şekilde çalışmasına olanak tanımıştır. Sade tasarım sayesinde cihazın, işitme veya görme engeline sahip bireyler tarafından kolayca öğrenilebilir ve günlük yaşamda rahatlıkla kullanılabilir olması sağlanmıştır.

Konum ve Durum Bilgisinin Anlık Bildirimi:

GPS entegrasyonu sayesinde acil durum anında engelli bireyin konum bilgisi doğru ve hızlı bir şekilde hem yetkili kişilere iletilmiş hem de mobil uygulama üzerinde görüntülenmiştir. Bu yönleriyle proje, engelli bireyler için geliştirilen acil durum sistemlerine derin öğrenme destekli siren sesi sınıflandırma mekanizması ve aile odaklı mobil bildirim altyapısı entegre ederek literatürdeki çözümlere kıyasla daha kapsamlı, erişilebilir ve bütünleşik bir alternatif sunmuştur.

1.5. Proje Çalışmasının Organizasyonu

Proje çalışması; Giriş, Literatür Taraması, Materyal ve Metot, Deneysel Sonuçlar, Bulgular ve Tartışma ve Sonuçlar ve Öneriler olmak üzere altı farklı bölümden oluşmaktadır.

Giriş Bölümü

Bu bölümde, engelli bireylerin acil durumlarda karşılaştıkları sorunlar ele alınmış; konuya ilişkin problem tanımı yapılmış ve çalışmanın motivasyonu açıklanmıştır. Projenin amacı, kapsamı ve özgün değeri detaylandırılarak, geliştirilen acil durum bildirim sisteminin neden gerekli olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmanın genel çerçevesi ve araştırma hedeflerine yer verilmiştir.

Literatür Taraması Bölümü

Bu bölümde, engelli bireyler için geliştirilen acil durum bildirim sistemleri, GPS tabanlı takip çözümleri, mobil uygulamalar ve ses sınıflandırma teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Mevcut sistemlerin güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmiş; literatürdeki eksiklikler ortaya konularak, yapılan çalışmanın bu boşluğu nasıl doldurmayı hedeflediği açıklanmıştır.

Metodoloji Bölümü

Bu bölümde, geliştirilen sistemin donanım ve yazılım bileşenleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Mikrodenetleyici tabanlı gömülü sistem yapısı, GPS ve GSM modülleri, derin öğrenme tabanlı ses sınıflandırma mekanizması ve mobil uygulama entegrasyonu detaylandırılmıştır.

Deneysel Sonuçlar Bölümü

Bu bölümde, geliştirilen sistem üzerinde gerçekleştirilen testler ve deneyler sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. GPS doğruluğu, SMS ile bildirim iletim süreleri, ses sınıflandırma doğruluk oranları ve sistemin farklı çevresel koşullar altındaki performansı değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar tablo ve açıklamalarla desteklenmiştir.

Bulgular ve Tartışma Bölümü

Bu bölümde, deneysel sonuçlar literatürde yer alan çalışmalarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Geliştirilen sistemin güçlü yönleri, karşılaşılan sınırlılıklar ve elde edilen bulguların engelli bireyler açısından taşıdığı önem tartışılmıştır. Ayrıca sistemin pratik kullanımı ve erişilebilirlik açısından sağladığı katkılar değerlendirilmiştir.

Sonuçlar ve Öneriler Bölümü

Bu bölümde, çalışmadan elde edilen genel sonuçlar özetlenmiş ve projenin engelli bireylerin güvenliğine sağladığı katkılar vurgulanmıştır. Gelecekte yapılabilecek iyileştirmeler, sistemin geliştirilebilecek yönleri ve benzer çalışmalar için öneriler sunulmuştur. Ayrıca projenin yaygın etkisi ve ilerleyen dönemlerdeki potansiyel uygulama alanları ele alınmıştır.

2. LİTERATÜR

Mobil teknolojiler ve derin öğrenme destekli yazılım sistemleri, görme ve işitme engelli bireylerin günlük yaşam kalitesini artırmak ve acil durumlarda daha hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla son yıllarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Özellikle iletişim ve çevresel farkındalık konusunda kısıtlılık yaşayan bireyler için geliştirilen akıllı mobil uygulamalar, konum tabanlı servisler ve ses analizi temelli sistemler, geleneksel acil çağrı yöntemlerine tamamlayıcı ve erişilebilir çözümler sunmaktadır. Bu literatür incelemesi; engelli bireylerin acil durumlarda yaşadığı iletişim problemleri, konum tabanlı takip sistemleri, mobil bulut tabanlı acil durum uygulamaları, işitme engelli bireylere yönelik ses tabanlı algılama sistemleri, çevresel seslerin derin öğrenme yöntemleriyle sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar ve erişilebilir mobil uygulamalar üzerine gerçekleştirilen araştırmaları kapsamaktadır.

2.1. Engelli Bireyler ve Acil Durumlarda İletişim Problemleri

Tannenbaum-Baruchi vd. (2025), işitme engelli ve ağır işitme kaybına sahip bireylerin acil sağlık hizmetlerine erişim sürecinde çeşitli iletişim engelleriyle karşılaştıklarını ortaya koymuşlardır. Araştırmada, katılımcıların önemli bir kısmının sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurmakta zorlandığı ve özellikle acil servis ortamlarında bu sorunların daha belirgin hale geldiği belirtilmiştir. Ayrıca işitme engelli bireylerin yalnızca sınırlı bir bölümünün acil servis personeliyle bağımsız şekilde iletişim kurabildiği tespit edilmiş ve sağlık çalışanlarının bu bireylerle iletişim konusunda daha fazla eğitim ve desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulanmıştır.

2.2. Konum Tabanlı Takip ve Mobil Bulut Tabanlı Acil Durum Sistemleri

Punetha ve Mehta (2014), acil durum yönetiminde konum bilgisinin hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamışlardır. Yazarlar yaptıkları çalışmada, GPS ve GSM teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla engelli bireylerin konum bilgilerinin acil durumlarda otomatik olarak ilgili kişi veya kurumlara iletelebildiğini göstermişlerdir.

Windarni vd. (2017) ise GPS teknolojisinin çalışma prensiplerini ve doğruluk özelliklerini ayrıntılı biçimde ele alarak; bu sistemlerin açık alanlarda yüksek doğruluk sağlarken, kapalı alanlarda hassasiyet sorunları yaşayabildiğini belirtmişlerdir. Mobil cihazların bulut altyapıları ile entegre çalışması ise, acil durum verilerinin hızlı, güvenli ve merkezi biçimde yönetilmesine olanak tanımaktadır. Mitra ve Åhlund (2014) gerçekleştirdikleri çalışmada, mobil bulut bilişim temelli bu sistemlerin çoklu kullanıcıya eş zamanlı bildirim sağlayarak acil müdahale süreçlerini önemli ölçüde hızlandığını vurgulamışlardır.

2.3. İşitme Engelli Bireyler İçin Ses Tabanlı Acil Durum Algılama Sistemleri

İşitme engelli bireyler için geliştirilen akıllı sistemlerde, çevresel seslerin otomatik olarak algılanması ve görsel veya titreşim tabanlı uyarılara dönüştürülmesi önemli bir araştırma alanı hâline gelmiştir. Mielke ve Brück (2015), çevresel sesleri algılayarak kullanıcıyı titreşim ve görsel bildirimlerle uyaran akıllı saat tabanlı bir yardımcı sistem geliştirmiştir. Abdallah vd. (2016) ise işitme engelli bireylerin günlük yaşamda iletişim ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Android tabanlı bir yardımcı teknoloji sunmuş ve mobil teknolojilerin erişilebilirlik açısından önemli katkılar sağlayabileceğini göstermiştir.

Bu çalışmalar, işitme engelli bireylerin çevresel farkındalığını artırmaya yönelik akıllı sistemlerin ve mobil teknolojilerin uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır. Fanzeres (2018), mobil cihazlar üzerinde çalışan çevresel ses tanıma sistemlerinin işitme engelli bireylerin çevresel farkındalığını artırmabileceğini göstermiştir. Kim vd. (2024) ise işitme engelli bireylere yönelik geliştirilen mobil uygulamaların kullanılabilirlik ve erişilebilirlik özelliklerini inceleyerek, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun tasarımın uygulamaların etkinliğini artırdığını ortaya koymuştur.

Moreno vd. (2024) ile Moreno vd. (2025) engelli kapsayıcı mobil acil durum uygulamalarına yönelik yaptıkları çalışmalarda, erişilebilirlik standartlarına uyumun, gerçek zamanlı konum paylaşımının ve acil servislerle entegrasyonun sistemin başarısı için kritik gereksinimler olduğunu göstermişlerdir.

Türk Telekom (2025) tarafından Türkiye’de geliştirilen “Erişilebilir Yaşam” mobil uygulaması da farklı engel gruplarına yönelik sunduğu konum paylaşımı ve acil durum özellikleri ile literatürdeki bu yaklaşıma güncel ve somut bir örnek teşkil etmektedir.

Bu çalışmalar, ses tabanlı farkındalık sistemlerinin mobil uygulamalarla entegre edilmesinin işitme engelli bireylerin günlük yaşamını destekleyebilecek uygulanabilir bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

2.4. Derin Öğrenme Tabanlı Ses Algılama ve Çevresel Ses Tanıma Çalışmaları

Son yıllarda, işitme engelli bireylerin çevresel farkındalığını artırmaya yönelik olarak derin öğrenme tabanlı çevresel ses algılama sistemleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda; siren, alarm, çığlık ve araç sesi gibi günlük yaşamda güvenlik açısından kritik öneme sahip seslerin otomatik olarak algılanması ve kullanıcıya görsel veya titreşim tabanlı uyarılar ile bildirilmesi hedeflenmektedir. Literatürde, çevresel seslerin tanınmasında zaman-frekans tabanlı özellik çıkarım yöntemlerinin ve derin öğrenme modellerinin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Piczak (2015) ve Salamon ile Bello (2017), yaptıkları çalışmalarda özellikle Log-Mel spektrogram temsiline dayalı derin öğrenme yaklaşımlarının çevresel ses sınıflandırma problemlerinde geleneksel yöntemlere kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiğini rapor etmişlerdir. Bansal ve Garg (2022) ise çevresel ses sınıflandırma alanında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek, derin öğrenme tabanlı yöntemlerin son yıllarda yaygın olarak kullanıldığını ve yüksek başarı oranlarına ulaştığını belirtmişlerdir. Bahsi geçen bu çalışmalar, işitme engelli bireyler için geliştirilen akıllı acil durum bildirim sistemlerinde ses tabanlı sınıflandırma ve algılama modüllerinin potansiyelini ortaya koymakta ve bu alandaki araştırmaların gelişerek devam ettiğini göstermektedir.

2.5. Erişilebilir ve Kapsayıcı Mobil Acil Durum Uygulamaları

Moreno vd. (2024) ile Moreno vd. (2025) engelli kapsayıcı mobil acil durum uygulamalarına yönelik yaptıkları çalışmalarda, erişilebilirlik standartlarına uyumun, gerçek zamanlı konum paylaşımının ve acil servislerle entegrasyonun sistemin başarısı için kritik gereksinimler olduğunu göstermişlerdir.

Türk Telekom (2025) tarafından Türkiye’de geliştirilen “Erişilebilir Yaşam” mobil uygulaması da farklı engel gruplarına yönelik sunduğu konum paylaşımı ve acil durum özellikleri ile literatürdeki bu yaklaşıma güncel ve somut bir örnek teşkil etmektedir.

2.6. Genel Değerlendirme ve Sonuçları

Yapılan literatür incelemesi sonucunda, engelli bireyler için geliştirilen acil durum bildirim sistemlerinde konum tabanlı servislerin, derin öğrenme destekli analiz yöntemlerinin ve bulut teknolojilerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Engel türlerine göre özelleştirilmiş çözümler, acil durumlarda bireylerin daha hızlı ve güvenli şekilde destek almasını hedeflemektedir. Bununla birlikte, özellikle çevresel seslerin analiz edilmesine ve sınıflandırılmasına yönelik yaklaşımların kullanıcı cihazlarına entegre edilmesi, engelli bireylerin çevresel farkındalığının artırılması açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bu doğrultuda, literatürde elde edilen bulgular temel alınarak; konum bilgisi, ses tabanlı sınıflandırma mekanizmaları ve mobil uygulama entegrasyonunu bir arada kullanan, engelli bireylerin acil durumlarda yardım talebini ve konum bilgisini kullanıcı yakınlarına hızlı bir şekilde iletmeyi amaçlayan bir acil durum bildirim sisteminin tasarlanması bu çalışmanın temel hedefi olarak belirlenmiştir.

3. MATERYAL VE METOT

3.1. Sistem Mimarisi ve Genel Yapı

Bu çalışma kapsamında geliştirilen sistem; gömülü sistem altyapısı, mobil uygulama arayüzü ve ses işleme analiz modülünden oluşan bütünleşik bir acil durum bildirim sistemi olarak tasarlanmıştır. Sistemin temel amacı, işitme ve görme engelli bireylerin acil durum anlarında hızlı, erişilebilir ve güvenilir bir şekilde yardım çağrısında bulunabilmesini sağlamaktır.

Geliştirilen gömülü sistem yapısında mikrodenetleyici tabanlı bir kontrol mekanizması kullanılmıştır.

Sistem içerisine GPS modülü, GSM haberleşme modülü, acil durum butonu, titreşim motoru ve çevresel sesleri algılamak amacıyla mikrofon modülü entegre edilmiştir. Tüm donanım bileşenleri mikrodenetleyici üzerinden kontrol edilerek sistemin koordineli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

Acil bir durumda engelli bireyin cihaz üzerindeki fiziksel butona basmasıyla birlikte sistem aktif hâle gelmektedir. Bu süreçte GPS modülü kullanıcının anlık konum bilgisini algılamakta, ardından GSM modülü aracılığıyla önceden tanımlanmış yakın kişilere kısa mesaj (SMS) üzerinden acil durum bildirimi ve konum bilgisi iletilmektedir. Böylece yardım çağrısının telefona ihtiyaç duyulmadan doğrudan gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır.

Sistem kapsamında geliştirilen mobil uygulama, engelli bireyin ailesi ve yakınları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mobil uygulama üzerinden engelli bireyin GPS modülü tarafından algılanan anlık konumu harita üzerinde görüntülenebilmekte ve bireyin konum takibi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca uygulama içerisinde kullanıcıların kendi aralarında haberleşebilmesine olanak sağlayan iletişim altyapısı da yer almaktadır. Bu sayede acil durum anlarında aile bireyleri arasında koordinasyonun daha hızlı ve organize şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bunun yanı sıra sisteme entegre edilen mikrofon modülü aracılığıyla çevreden alınan ses verileri toplanmaktadır. Elde edilen ses verileri bulut ortamına gönderilmekte, burada model girişine uygun hâle getirilebilmesi amacıyla ön işleme adımlarından geçirilmekte ve ardından CNN tabanlı derin öğrenme modeli kullanılarak siren ve siren olmayan sesler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma sonucu tekrar cihaza iletilmekte ve siren sesi tespit edildiğinde cihaz ekranında kullanıcıya “Siren Alarm” uyarısı gösterilmektedir. Böylece sisteme, çevresel ses verileri üzerinde siren sesi analizlerinin gerçekleştirilebildiği ve sonuçlarının cihaz üzerinde görüntülenebildiği destekleyici bir sınıflandırma mekanizması kazandırılmıştır.

Bu yönleriyle geliştirilen sistem; gömülü sistem teknolojileri, mobil uygulama altyapısı ve CNN tabanlı ses sınıflandırma mekanizmasını tek bir yapı altında birleştirerek engelli bireylerin güvenliğini artırmayı amaçlayan bütüncül bir çözüm sunmaktadır.

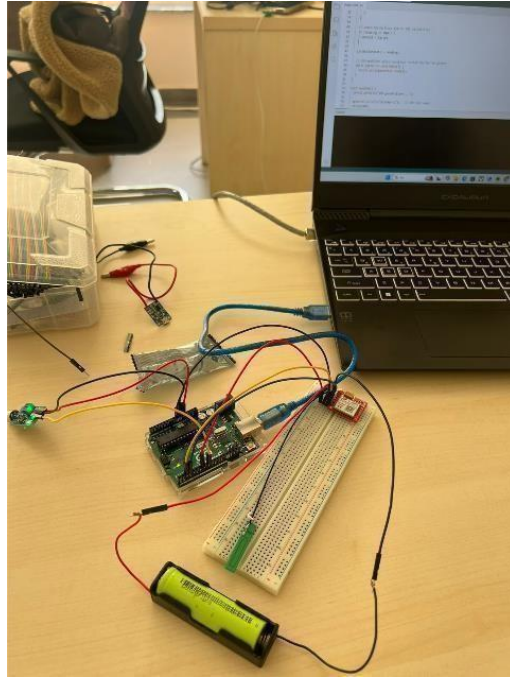
3.2. Gömülü Sistem Tasarımı ve Donanım Altyapısı

Geliştirilen acil durum bildirim sisteminin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanabilmesi amacıyla proje sürecinin başlangıcında işitme ve görme engelli bireylerle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve gereksinim analizi çalışmaları yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ve uygulanan anket çalışmaları doğrultusunda, engelli bireylerin acil durum anlarında yaşadıkları temel problemler, mevcut sistemlerde karşılaşılan erişilebilirlik eksiklikleri ve kullanıcı beklentileri değerlendirilmiştir. Elde edilen gereksinimler doğrultusunda, sistemin taşınabilir, kolay kullanılabilir, hızlı erişilebilir ve günlük yaşamda aktif olarak kullanılabilecek bir yapıda geliştirilmesine karar verilmiştir. Geliştirme süreci iki aşamada yürütülmüştür: ön prototip geliştirme aşaması ve nihai sistem geliştirme aşaması.

Ön Prototip

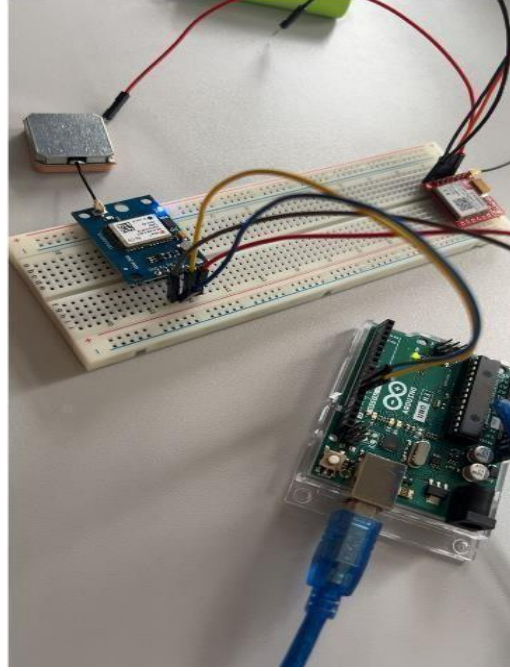
İlk aşamada, sistemin temel işlevlerinin doğrulanabilmesi amacıyla bir ön prototip oluşturulmuştur. Bu kapsamda Arduino Uno mikrodenetleyici kartı kullanılarak GSM ve GPS modüllerinin entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Haberleşme altyapısının test edilmesi amacıyla SIM800L GSM modülü kullanılmış, SMS gönderim ve alım işlemleri için aktif

bir SIM kart temin edilmiştir. Güç beslemesi lityum batarya ile sağlanmış, ancak ilk kurulum aşamasında güç stabilitesi, seri haberleşme pinlerinin eşleştirilmesi ve modül kararlılığı gibi konularda çeşitli teknik zorluklarla karşılaşmıştır. Yapılan düzenlemeler ve yazılım entegrasyonlarının ardından GSM modülü üzerinden başarılı şekilde SMS gönderimi sağlanmıştır. Aynı aşamada Neo-6M GPS modülü sisteme entegre edilerek konum verisinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Arduino Uno tabanlı ön prototipe ait SMS gönderim testi Şekil 3.1'de gösterilmiştir.



Şekil 3. 1. Arduino Tabanlı SMS Gönderim Testi

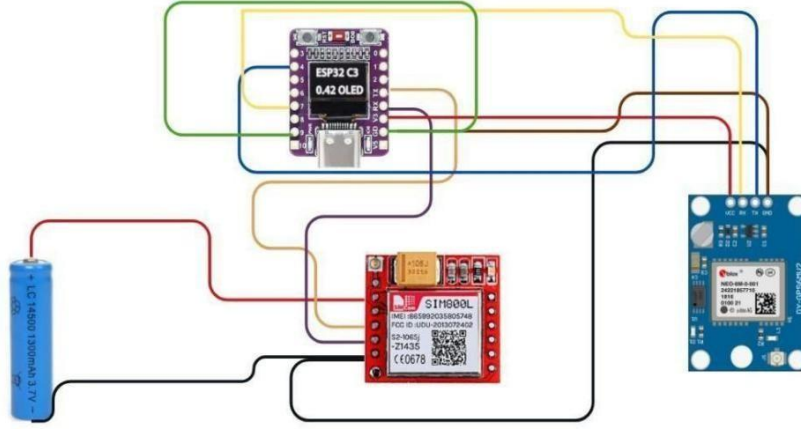
GPS modülü açık ortamda test edilerek uydu bağlantısı sağlanmış, elde edilen enlem ve boylam verileri acil durum mesajı içeriğine eklenmiş ve konum bilgili SMS gönderimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece sistemin temel fonksiyonları ön prototip düzeyinde doğrulanmıştır. Sistemin devre tasarımına ait görsel Şekil 3.2'de gösterilmiştir.



Şekil 3. 2. Arduino ile Kurulan Prototip Devre Tasarım

Nihai Donanım Mimarisi

İkinci aşamada ise sistem, daha kompakt ve taşınabilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden tasarlanmış ve nihai donanım mimarisi oluşturulmuştur. Bu kapsamda Arduino Uno yerine daha küçük boyutlu ve enerji verimliliği yüksek olan ESP32 -C3 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. GSM haberleşmesi için SIM800L modülü tercih edilmiştir. Konum verisinin elde edilmesi amacıyla başlangıçta Neo-6M GPS modülü kullanılmış, daha sonra ise daha küçük anten yapısına sahip ve sistemle daha uyumlu çalışan GP-01 kit GPS modülüne geçiş yapılmıştır. Güç yönetimi lityum batarya ile sağlanmıştır. Nihai sistemin donanım bağlantılarını gösteren devre şeması Şekil 3.3'te verilmiştir.



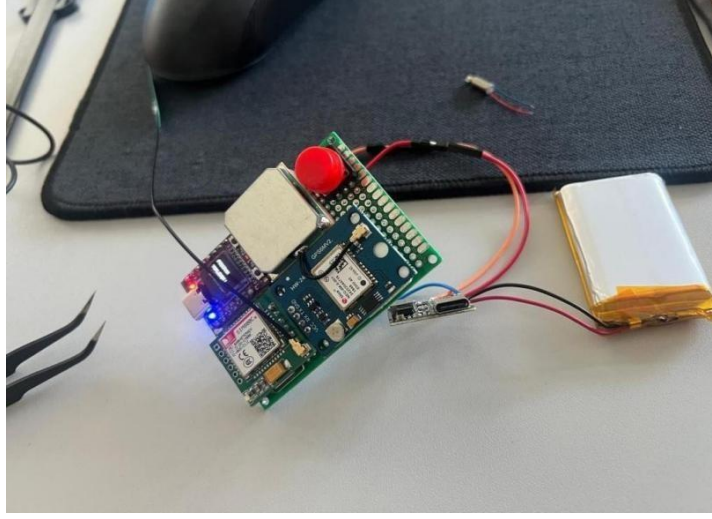
Şekil 3. 3. ESP Mikrodenetleyici İle Kurulan Devre Şeması

Bu aşamada GSM modülü ESP32-C3 ile entegre edilerek SMS gönderim sistemi yeniden yapılandırılmış ve başarılı şekilde test edilmiştir. Ardından GP-01 kit GPS modülü sisteme entegre edilerek konum verisi elde edilmiş ve bu veriler SMS içeriğine eklenerek konum bilgili acil durum bildirimi başarıyla sağlanmıştır. Sisteme kullanıcı etkileşimi kazandırmak amacıyla bir buton ve mini titreşim motoru eklenmiş ve tek tuş ile acil durum mesajı gönderimi mümkün hâle getirilmiştir.

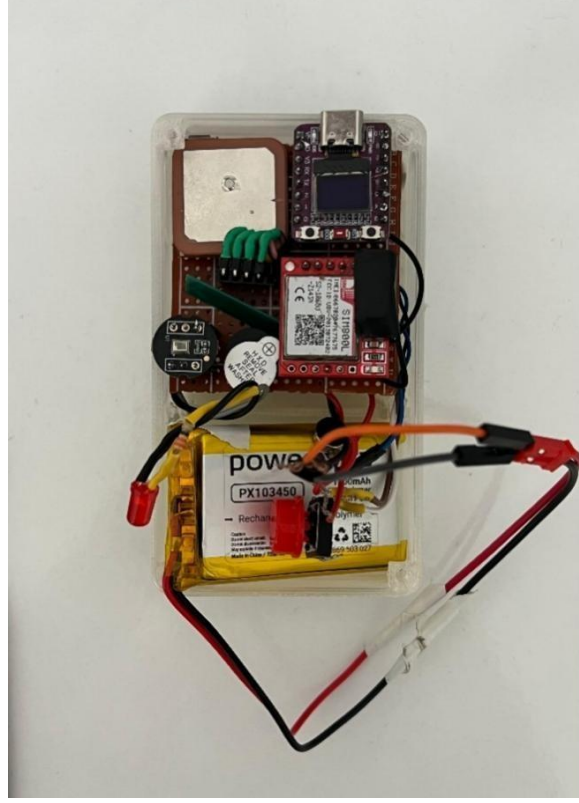
Sisteme ek olarak INMP441 dijital MEMS mikrofon modülü entegre edilmiştir. Bu modül aracılığıyla çevreden alınan ses verileri toplanarak bulut ortamına aktarılmıştır. Elde edilen ses verileri, ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek ön işleme, ses analizi ve CNN tabanlı derin öğrenme modeli ile sınıflandırma işlemleri için sisteme dahil edilmiştir. Böylece cihaz, yalnızca konum tabanlı acil durum bildirimi gerçekleştiren bir yapı olmaktan çıkarılarak çevresel ses verileri üzerinde analiz yapılabilmesine olanak sağlayan ek bir yetenek kazanmıştır. Bu sayede sisteme, siren seslerinin sınıflandırılmasına yönelik destekleyici bir mekanizma entegre edilmiştir.

Nihai prototipte donanım bağlantıları sistem gereksinimlerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Seri haberleşme hatlarında modüllerin TX pinleri mikrodenetleyicinin RX pinlerine, RX pinleri ise TX pinlerine bağlanmış; tüm bileşenler ortak GND hattında

birleřtirilerek kararlı alıřma saęlanmıřtır. Bu yapı sayesinde hem haberleřme modlleri arasında gvenilir veri aktarımı gerekleřtirilmiř hem de kullanıcı tetikleme mekanizması etkin bir řekilde alıřır hle getirilmiřtir. Geliřtirilen acil durum cihazının nihai prototip grnm řekil 3.4'te bileřenlerin 3D yazıcı ile retilen koruyucu kutu ierisindeki yerleřimi ise řekil 3.5'te gsterilmiřtir.



řekil 3. 4. Acil Durum Bildirim Cihazının Prototip Grnm

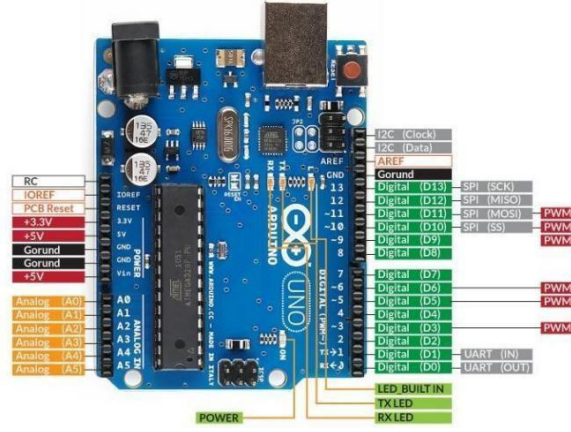


Şekil 3. 5. 3D yazıcı ile üretilen kutu içi bileşen yerleşimi

3.1.1. Gömülü Sistemde Kullanılan Materyaller

Cihazın ana gövdesini oluşturan donanım bileşenleri, düşük güç tüketimi ve yüksek veri işleme kapasitesi kriterlerine göre seçilerek entegre edilmiştir.

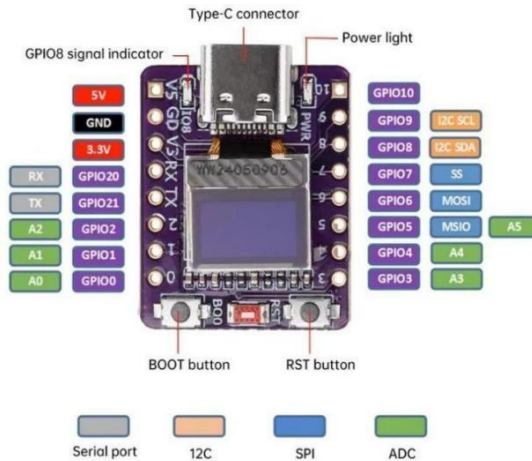
Arduino Uno: Sistemin ilk prototipleme ve temel fonksiyon doğrulama aşamalarında kullanılmıştır. GSM ve GPS modüllerinin ayrı ayrı test edilmesi için uygun bir geliştirme ortamı sunmuştur.



Şekil 3. 6. Arduino Uno Kartı ve Pin Yapısı

ESP32-C3 Mikrodenetleyici (Ana İşlemci): Sistemin yönetim merkezi ve nihai devre mimarisi olarak ESP32-C3 modeli tercih edilmiştir. Bu seçimin temel nedenleri; hem Wi-Fi hem de Bluetooth bağlantı özelliklerini üzerinde barındırması, dahili bir LED ışığa sahip olması ve kompakt boyutlarıdır. Özellikle bilekte taşınmaya uygun, ergonomik ve hafif bir tasarım hedeflendiği için bu modelin küçük yapısı büyük avantaj sağlamıştır.

SIM800L – SIM800C GSM/GPRS Modülü: Proje genelinde iletişim yöntemi olarak



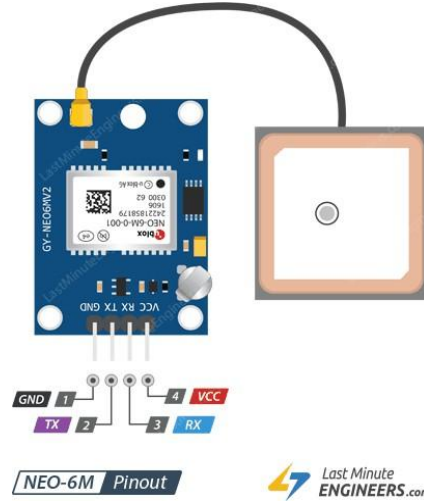
Şekil 3. 7. ESP32-C3 Mikrodenetleyici Kartı ve Pin Yapısı

sadece SMS (Kısa Mesaj) servisi tercih edilmiş, böylece internet erişiminin olmadığı veya zayıf olduğu bölgelerde bile mesajın en güvenilir ve en hızlı şekilde önceden tanımlı numaralara ulaşması garanti altına alınmıştır.



Şekil 3. 8. SIM800L GSM Modülü ve Pin Yapısı

Neo-6M GPS Modülü: Engelli bireyin anlık dünya koordinatlarını yüksek hassasiyetle belirlemek amacıyla Neo-6M GPS alıcısı kullanılmıştır. Modül, dış mekan testlerinde uydu bağlantısını hızlıca kurarak güncel konum verisini ESP32'ye aktarmış ve acil yardım mesajına bu verinin eklenmesini sağlamıştır. İç mekân testlerinde zaman zaman bağlantı sorunlarıyla karşılaşılması ve anten yapısının gövdeden ayrı olması sebebiyle nihai devrede kullanılmamıştır.

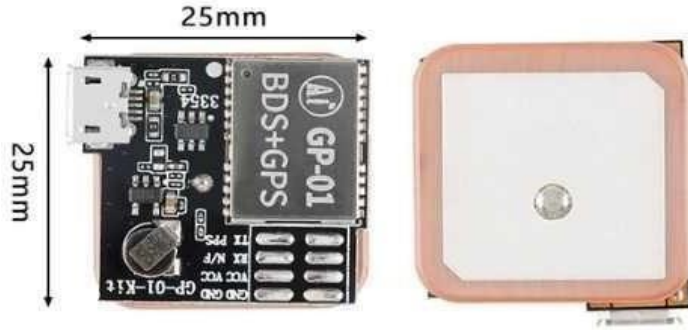


Şekil 3. 9. Neo-6M GPS Modülü

GP-01 Kit GPS Modülü: Engelli bireyin anlık konum bilgisinin doğru ve hızlı bir şekilde elde edilmesi amacıyla GP-01 kit GPS modülü kullanılmıştır.

Modül, dış ortam testlerinde uydu bağlantısını kısa sürede kurarak güncel enlem ve boylam verilerini ESP32-C3 mikrodenetleyicisine aktarmış ve bu verilerin acil durum mesajı içeriğine entegre edilmesini sağlamıştır.

Neo-6M GPS modülüne kıyasla GP-01 kit, daha kompakt yapısı ve entegre anten sayesinde daha kararlı sinyal alımı sunmakta ve taşınabilir sistemlerde kullanım açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca daha düşük güç tüketimi ve daha stabil veri iletimi özellikleri sayesinde sistemin genel performansı ve güvenilirliği artırılmıştır. Bu özellikler, özellikle taşınabilir ve sürekli kullanım hedeflenen bu proje kapsamında GP-01 modülünün daha uygun bir tercih olmasını sağlamıştır.

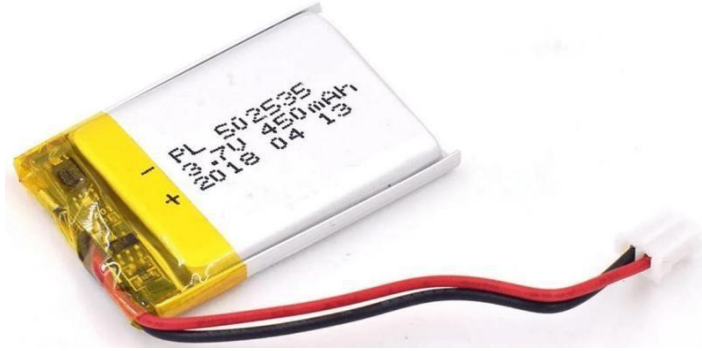


Şekil 3. 10. GP-01 Kit GPS Modülü

Güç Yönetimi: Sistemin enerji ihtiyacı, taşınabilirlik kriterine uygun olarak Lityum-Polimer (Li-Po) ve Lityum-İyon bataryalar ile karşılanmıştır; şarj koruma devreleri ile güvenli bir güç yönetimi oluşturulmuştur.



Şekil 3. 11. 18650 Tipi Lityum-İyon Batarya



Şekil 3. 12. Lityum-Polimer (Li-Po) Batarya

Mikro Titreşim Motoru: Şaftı ucundaki asimetrik ağırlık sayesinde dönme hareketi sırasında merkezkaç kuvveti oluşturarak dokunsal (haptik) geri bildirim üreten eksantrik kütleli (ERM) silindirik bir motor kullanılmıştır. Modül, ESP32'den gelen dijital sinyaller doğrultusunda anlık olarak tetiklenerek kullanıcıya sessiz ve etkili bir geri bildirim sağlamış, böylece cihazın işlevselliğini artıran sezgisel bir arayüz oluşturulmuştur.

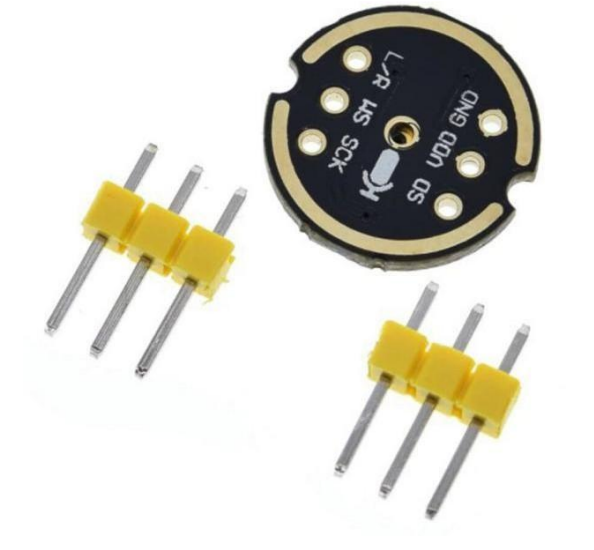


Şekil 3. 13. Uyarı ve Mikro Titreşim Motoru Modülü

INMP441 Mikrofon Modülü: Çevresel seslerin toplanması amacıyla sistemde INMP441 dijital MEMS mikrofon modülü kullanılmıştır. Modül, ses sinyallerini doğrudan dijital

olarak üretmekte ve ESP32-C3 mikrodeneleyicisine I2S protokolü üzerinden aktarmaktadır. Bu sayede çevresel ses verilerinin düşük gürültü seviyesinde ve sayısal formatta elde edilmesi sağlanmıştır.

Kompakt yapısı ve düşük güç tüketimi sayesinde taşınabilir sistemler için uygun olan INMP441, SCK, WS, SD ve L/R pinleri aracılığıyla ESP32-C3 ile entegre edilmiştir. Elde edilen ses verileri bulut ortamına aktarılmış, burada ön işleme adımlarından geçirilerek CNN tabanlı derin öğrenme modeli ile siren ve siren olmayan seslerin sınıflandırılmasında kullanılmıştır. Sınıflandırma sonucunda elde edilen bilgiler tekrar cihaza iletilmekte ve siren sesi tespit edildiğinde cihaz ekranında kullanıcıya “Siren Alarm” uyarısı gösterilmektedir.



Şekil 3. 14. INMP441 Mikrofon Modülü

3.3. Mobil Uygulama Geliştirme Süreci

Proje kapsamında geliştirilen sistemin kullanıcı arayüzü ve bulut entegrasyonu katmanını oluşturan mobil uygulama, çoklu platform desteği sunması ve performans avantajları

nedeniyle Flutter yazılım geliştirme kiti (SDK) ve Dart programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Uygulama, engelli bireylerin yakınları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış olup, kullanıcıların sisteme erişimini sağlayan güvenli giriş altyapısı ve dört temel sekmeden oluşan bir yapı üzerine inşa edilmiştir: Anasayfa, Acil, Mesaj ve Profil.

Uygulama mimarisi; gerçek zamanlı veri akışı, kullanıcı etkileşimi ve sistem yönetimini bütünleşik bir şekilde sunacak şekilde tasarlanmıştır.

3.3.1. Bulut Veritabanı ve Mimari Entegrasyon

Sistemin dinamik veri akışını, kullanıcı yönetimini ve gerçek zamanlı iletişim mekanizmasını sağlamak amacıyla bulut tabanlı Firebase platformu entegre edilmiştir. Firebase altyapısı, sistemin gerçek zamanlı çalışmasını destekleyen temel bileşen olarak kullanılmıştır.

Firebase Authentication servisi, kullanıcıların güvenli bir şekilde sisteme kayıt olmalarını ve oturum açmalarını sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Bu sayede her kullanıcı için güvenli bir kimlik doğrulama mekanizması oluşturulmuştur.

Cloud Firestore / Realtime Database yapısı ise engelli bireyin konum verileri, acil durum sinyalleri ve sistem bildirimlerinin gerçek zamanlı olarak saklanması ve senkronize edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Böylece donanım tarafında oluşan her veri değişikliği mobil uygulama üzerinde anlık olarak görüntülenebilir hale getirilmiştir.

3.3.2. GPS Tabanlı Konum Takibi ve Harita Entegrasyonu

Mobil uygulama, engelli bireyin güvenliğini sağlamak amacıyla GPS tabanlı konum takip sistemi ile entegre edilmiştir. Donanım tarafından elde edilen anlık enlem boylam ve uydu sayısı bilgileri Firebase üzerinden mobil uygulamaya aktarılmakta ve gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Flutter ortamında kullanılan konum ve harita entegrasyon kütüphaneleri sayesinde, engelli bireyin bulunduğu konum harita üzerinde dinamik bir işaretçi ile gösterilmektedir. Bu yapı sayesinde aile bireyleri, acil durum anında engelli bireyin konumunu canlı olarak takip edebilmektedir.

3.3.3. Mobil Uygulama Sekmeleri ve Kullanıcı Arayüzü Yapısı

Mobil uygulama, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak ve fonksiyonları daha erişilebilir hale getirmek amacıyla dört ana sekme üzerine tasarlanmıştır:

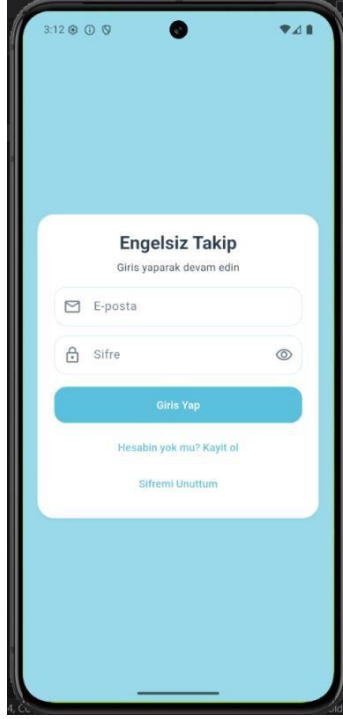
Anasayfa sekmesi, sistemin genel kontrol merkezini oluşturmaktadır. Bu bölümde ilaç takibi, randevu oluşturma ve görev ekleme gibi günlük yaşamı destekleyen işlevler yer almaktadır.

Acil sekmesi, acil durumların yönetildiği ve GPS den gelen acil durum sinyallerinin ve uydu sayısının anlık olarak görüntülendiği bölümdür. Bu sekme üzerinden kullanıcılar hızlı şekilde müdahale sürecine erişebilmektedir.

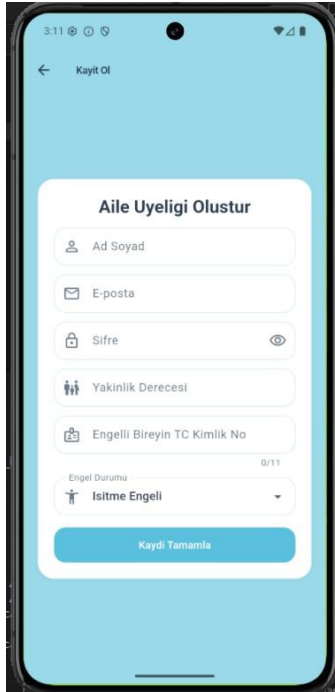
Mesaj sekmesi, aile bireyleri arasında gerçek zamanlı iletişimi sağlayan mesajlaşma sistemini içermektedir. Bu yapı sayesinde acil durumlarda koordinasyon hızlı ve etkin bir şekilde sağlanmaktadır.

Profil sekmesi ise engelli bireye ait kişisel bilgilerin, sağlık verilerinin ve sistemde kayıtlı temel bilgilerin görüntülendiği alandır. Kullanıcılar bu bölüm üzerinden bireye ait önemli bilgilere erişebilmektedir.

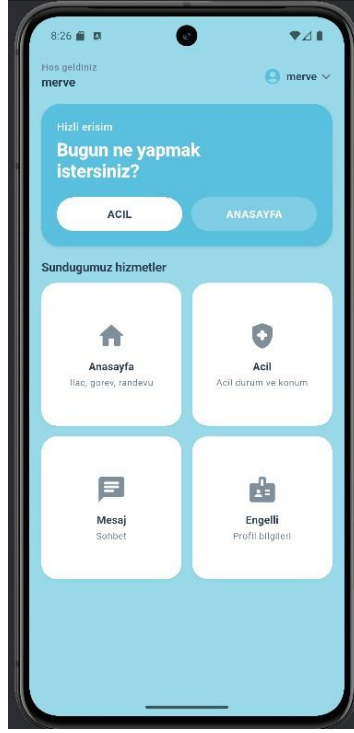
Bu yapı sayesinde mobil uygulama yalnızca konum takibi yapan bir sistem olmaktan çıkarak, aynı zamanda günlük yaşam desteği, iletişim ve acil durum yönetimini bir arada sunan bütünsel bir platform haline getirilmiştir.



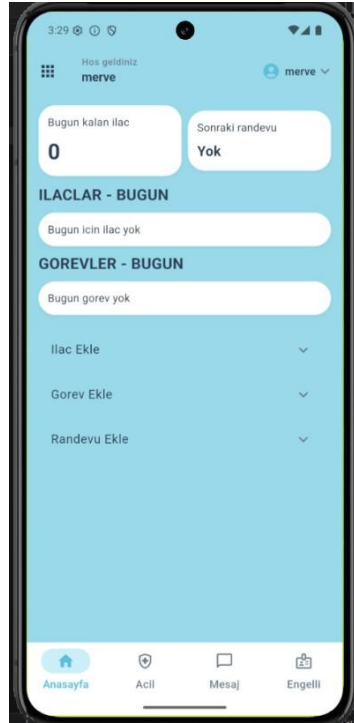
Şekil 3. 15. Engelsiz Takip mobil uygulamasının kullanıcı giriş arayüzü tasarımı.



Şekil 3. 16. Engelsiz Takip mobil uygulamasının kullanıcı kayıt arayüzü tasarımı.



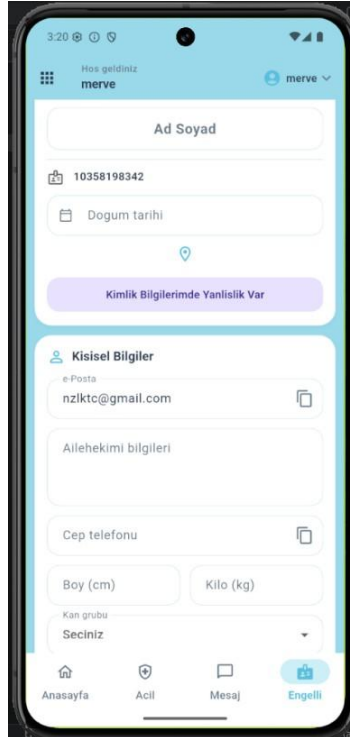
Şekil 3. 17. Kullanıcı hızlı erişim menülerini içeren mobil uygulama arayüzü örneği



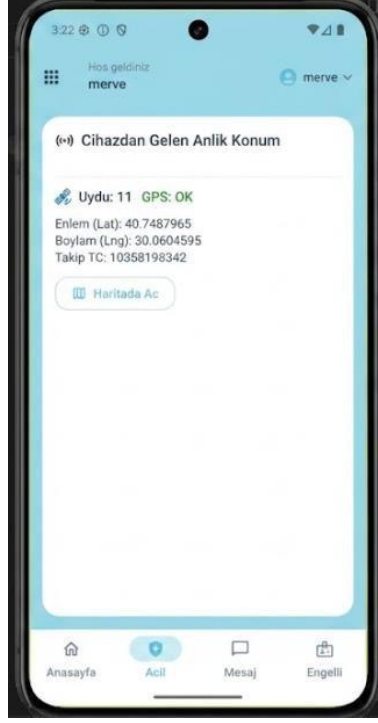
Şekil 3. 18. Engelsiz Takip mobil uygulamasının ana sayfa arayüz tasarımı.



Şekil 3. 19. Mobil uygulamanın aile içi mesajlaşma ve sohbet ekranı arayüzü.



Şekil 3. 20. Mobil uygulamanın profil ve kişisel bilgiler ekranı arayüzü.



Şekil 3. 21. Mobil uygulamanın acil durum ve anlık konum takip ekranı arayüzü.

3.4. Derin Öğrenme Tabanlı Siren Sınıflandırma

Geliştirilen sistemde kullanılan ses sınıflandırma altyapısı, veri setlerinin hazırlanması, ses verilerinin ön işleme süreçleri, CNN tabanlı derin öğrenme modeli ve gerçek zamanlı sınıflandırma yapısı bu bölüm kapsamında detaylı olarak açıklanmıştır. Çevresel seslerin analiz edilmesiyle siren seslerinin diğer çevresel seslerden ayırt edilmesine yönelik bir sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir.

3.4.1. Veri Setlerinin Hazırlanması

Model eğitim sürecinde UrbanSound8K, Emergency Vehicle Siren Sounds ve AudioSet veri setlerinden yararlanılmıştır. Farklı veri setlerinin birlikte kullanılmasındaki temel amaç; modelin farklı akustik ortamlara uyum sağlayabilmesi, genelleme yeteneğinin artırılması ve gerçek yaşam koşullarında daha başarılı sonuçlar verebilmesidir.

UrbanSound8K veri seti, şehir ortamlarında kaydedilmiş ve farklı çevresel ses sınıflarını içeren geniş kapsamlı bir veri seti olması nedeniyle çalışmada kullanılmıştır. Veri setinde yer alan siren, korna, motor sesi, insan konuşmaları ve sokak gürültüsü gibi çeşitli ses kayıtları sayesinde modelin hem siren hem de siren dışı çevresel ses örüntülerini öğrenebilmesi amaçlanmıştır. Böylece modelin farklı akustik koşullara uyum sağlayabilmesi ve gerçek yaşam ortamlarındaki performansının artırılması hedeflenmiştir.

Tablo 3. 1. UrbanSound8K veri kümesi sınıf dağılımı ve içerik detayları.

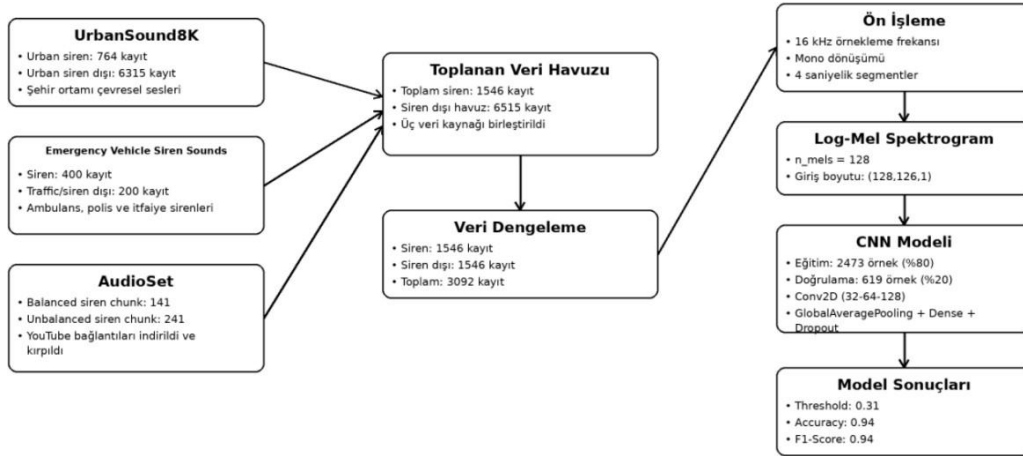
Class	Files	Lenght(s)
Street Music	1000	4000
Jackhammer	1000	3610
Drilling	1000	3548
Engine Idling	1000	3935
Dog Bark	1000	3148
Children Playing	1000	3961
Air Conditioner	1000	3994
Siren	929	3632
Car Horn	429	1053
Gun Shot	374	616

Emergency Vehicle Siren Sounds veri seti ise ambulans ve itfaiye araçlarına ait siren sesleri ile trafik seslerini içermesi nedeniyle çalışmaya dahil edilmiştir. Veri setinde 200 ambulans sireni, 200 itfaiye sireni ve 200 trafik sesi kaydı olmak üzere toplam 600 ses örneği bulunmaktadır. Ambulans ve itfaiye sirenlerine ait toplam 400 kayıt siren sınıfında değerlendirilirken, 200 trafik sesi kaydı siren dışı sınıfta kullanılmıştır. Bu veri setine ait sınıf dağılımı ve detaylar Tablo 3.1'de sunulmuştur. Veri seti, siren sınıfındaki ses çeşitliliğini artırmak ve modelin farklı frekans ve karakteristik özelliklere sahip siren seslerini öğrenebilmesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Böylece modelin gerçek yaşam koşullarında karşılaşılabileceği farklı ses örüntülerine karşı daha yüksek genelleme yeteneği kazanması hedeflenmiştir.

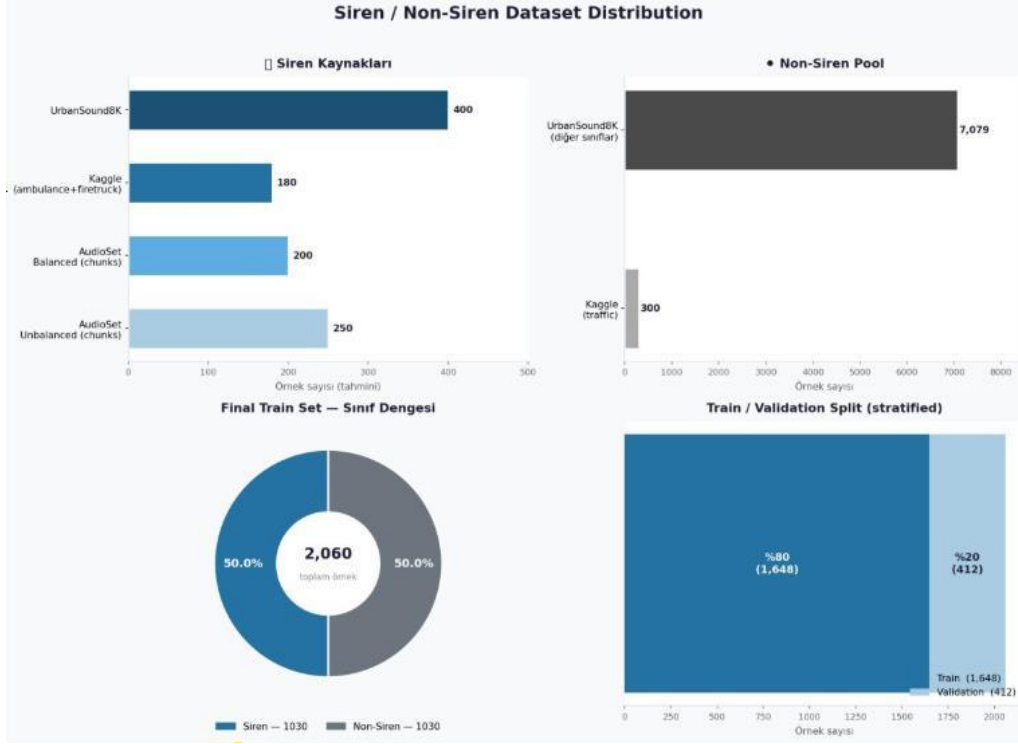
AudioSet veri setinin kullanımında doğrudan hazır ses kayıtları yerine YouTube bağlantıları ve etiket bilgileri kullanılmıştır. Bu süreçte öncelikle siren etiketi ile işaretlenmiş kayıtlar filtrelenmiş, ardından ilgili YouTube bağlantıları üzerinden ses

verileri elde edilmiştir. İndirilen kayıtlar, veri setinde belirtilen başlangıç ve bitiş zamanları dikkate alınarak kırpılmış ve yalnızca siren sesi içeren bölümler ayrıştırılmıştır. Elde edilen ses örnekleri 16 kHz örnekleme frekansına dönüştürülmüş, tek kanallı (mono) hale getirilmiş ve sabit uzunlukta segmentler oluşturulmuştur. Daha sonra bu kayıtlar veri havuzuna dahil edilerek model eğitiminde kullanılmıştır.

AudioSet veri setinden elde edilen kayıtların veri havuzuna dahil edilmesi, veri dengeleme işlemleri, ön işleme adımları ve model eğitim sürecini kapsayan genel çalışma akışı Şekil 3.22'de sunulmuştur. Veri kaynaklarından elde edilen siren ve siren dışı ses kayıtlarının dağılımı, veri dengeleme işlemi sonucunda oluşturulan sınıf dengesi ve eğitim/doğrulama veri ayrımı Şekil 3.23'te gösterilmiştir.



Şekil 3. 22. Siren sesi tespiti sistemi genel iş akış şeması.



Şekil 3. 23. Model eğitim veri kümesi istatistiksel dağılımları.

Çalışma kapsamında problem, “siren” ve “siren dışı çevresel sesler” olmak üzere ikili sınıflandırma problemi şeklinde ele alınmıştır. Siren dışı sınıf içerisinde korna, motor sesi, insan konuşmaları, sokak gürültüsü ve farklı şehir ortamı sesleri yer almıştır. Ayrıca modelin yalnızca belirgin sesleri öğrenmesini engellemek ve gerçek yaşam koşullarına daha iyi uyum sağlayabilmesini desteklemek amacıyla, akustik özellikleri bakımından siren sesleriyle benzerlik gösterebilen trafik ve araç sesleri gibi modelin sınıflandırma sürecini zorlaştırabilecek örneklerle de veri setinde yer verilmiştir.

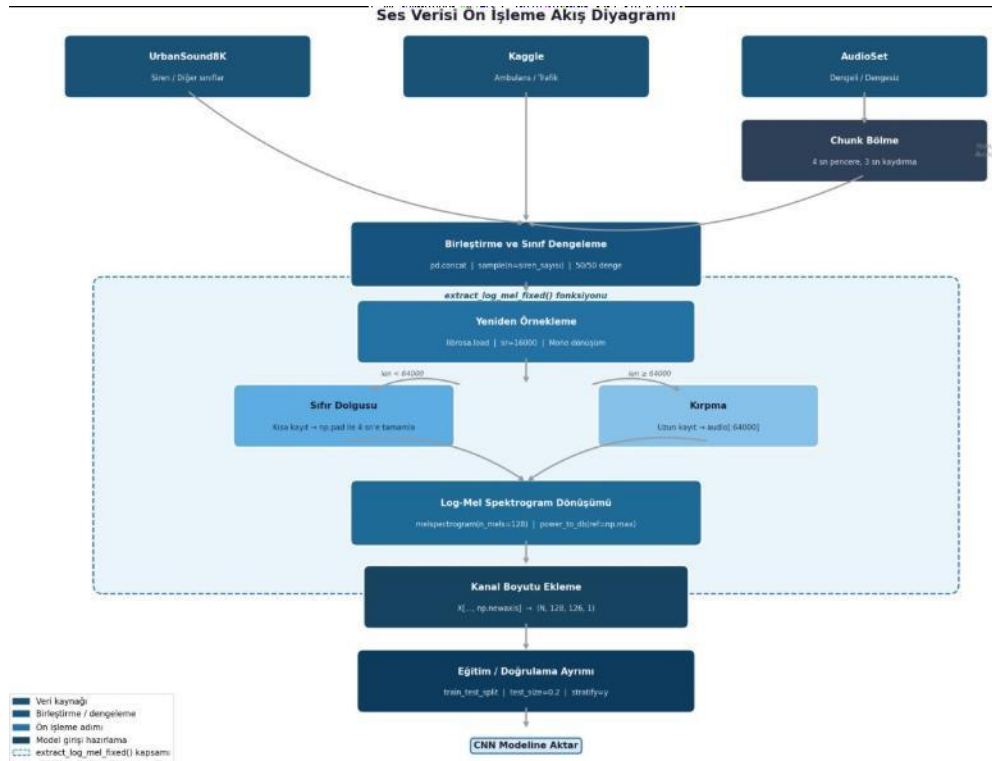
Böylece modelin farklı çevresel koşullarda siren ve siren dışı sesleri daha başarılı şekilde ayırt edebilmesi hedeflenmiştir.

3.4.2. Ses Verilerinin Ön İşlenmesi

Model eğitiminden önce tüm ses kayıtları çeşitli ön işleme adımlarından geçirilmiştir. Öncelikle tüm ses verileri 16 kHz örnekleme frekansına dönüştürülmüş ve mono formata çevrilmiştir. Model giriş boyutunun standart hale getirilebilmesi amacıyla ses kayıtları

yaklaşık 4 saniyelik sabit uzunlukta segmentler halinde hazırlanmıştır. Daha kısa kayıtlar sıfır dolgusu ile tamamlanmış, daha uzun kayıtlar ise kırpılmıştır.

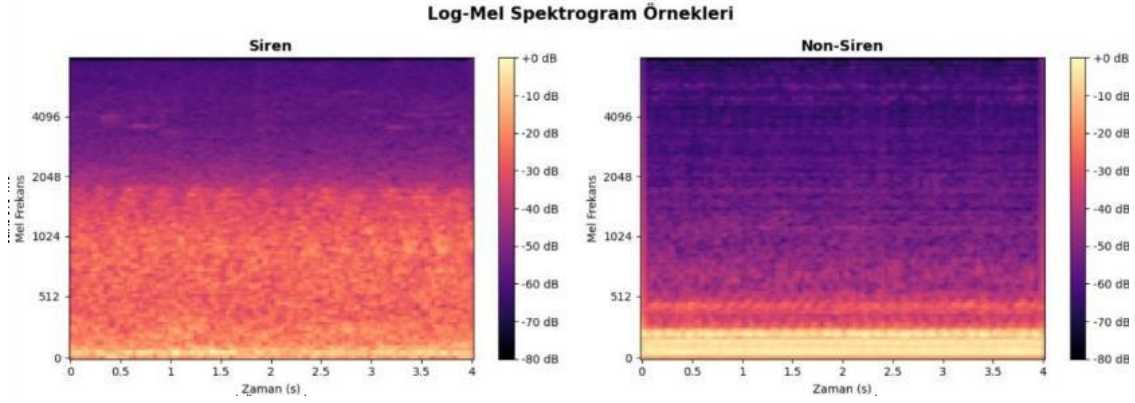
Ses verilerinin zaman ve frekans bileşenlerini daha etkili temsil edebilmek amacıyla log-mel spektrogram dönüşümü uygulanmıştır. Bu yöntem sayesinde ham ses sinyalleri zaman-frekans temsiline dönüştürülmüş ve çevresel seslere ait karakteristik özelliklerin daha belirgin hale getirilmesi sağlanmıştır. Veri birleştirme, sınıf dengeleme, yeniden örnekleme, segment oluşturma, log-mel spektrogram dönüşümü ve eğitim/doğrulama ayrımı adımlarını içeren ses verisi ön işleme süreci Şekil 3.24'te sunulmuştur.



Şekil 3. 24. Ses verisi ön işleme ve model girdisi hazırlık akış diyagramı.

Elde edilen log-mel spektrogram verileri, model giriş boyutunun standartlaştırılması amacıyla yeniden şekillendirilmiş ve CNN mimarisinin gerektirdiği giriş formatına dönüştürülmüştür.

Bu işlem sonucunda her örnek tek kanallı görüntü yapısında modele aktarılmıştır. Siren ve siren dışı ses örneklerine ait log-mel spektrogram görselleri Şekil 3.25’te sunulmuştur.



Şekil 3. 25. Siren ve siren dışı ses örneklerine ait Log-Mel spektrogram grafikleri.

Şekil 3.25 incelendiğinde, siren ve siren dışı seslere ait log-mel spektrogramlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Siren spektrogramında enerji orta frekans bantlarında (512–4096 Hz) daha geniş bir alana yayılırken, siren dışı örneklerde enerjinin büyük bölümünün düşük frekans bölgelerinde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu farklılıklar, çevresel seslerin ayırt edilmesinde kullanılabilecek karakteristik örüntüler sunmakta ve CNN tabanlı modelin sınıflandırma sürecine katkı sağlamaktadır.

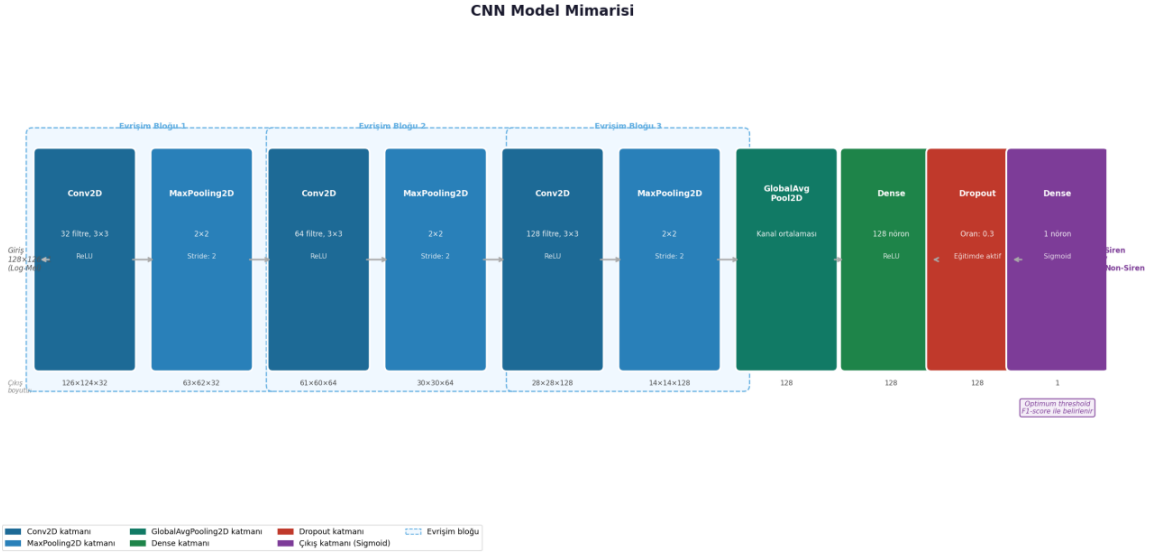
3.4.3. CNN Tabanlı Derin Öğrenme Modeli

Çevresel seslerin sınıflandırılması amacıyla Evrişimsel Sinir Ağları (CNN) tabanlı bir derin öğrenme modeli geliştirilmiştir. Model mimarisinde Conv2D, MaxPooling, GlobalAveragePooling, Dense ve Dropout katmanları kullanılmıştır.

Conv2D katmanları sayesinde log-mel spektrogramlar üzerindeki ayırt edici ses örüntülerinin öğrenilmesi sağlanırken, MaxPooling katmanları ile boyut azaltma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

GlobalAveragePooling katmanı kullanılarak modelin daha verimli öğrenmesi hedeflenmiş, Dense katmanı üzerinden sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Dropout katmanı kullanılarak modelde overfitting oluşmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Model eğitimi sırasında binary crossentropy kayıp fonksiyonu ve Adam optimizasyon algoritması kullanılmıştır. Eğitim sürecinde doğrulama kaybını takip eden Early Stopping yöntemi uygulanmış ve patience değeri 3 olarak belirlenmiştir. Böylece doğrulama kaybında iyileşme görülmediği durumlarda eğitim otomatik olarak sonlandırılarak modelin overfitting problemi yaşaması engellenmiştir. Çalışmada kullanılan CNN model mimarisine ait yapı Şekil 3.26'da gösterilmiştir.



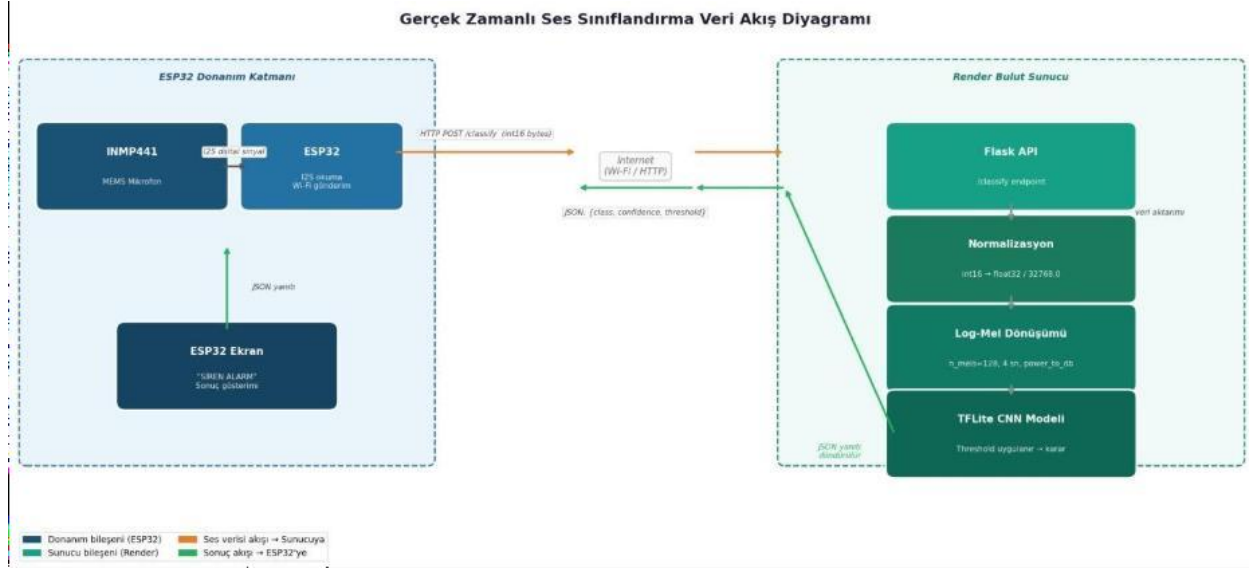
Şekil 3. 26. Siren sesi tespiti için tasarlanan Evrişimli CNN model mimarisi şeması.

Karar verme aşamasında sabit threshold değeri yerine, doğrulama verisi üzerinde F1 -score değerini maksimum yapan optimum threshold değeri belirlenmiştir. Bu yaklaşım sayesinde siren ve siren dışı sınıflar arasında daha dengeli sonuçlar elde edilmiştir.

3.4.4. Gerçek Zamanlı Ses Sınıflandırma Altyapısı

Gerçek zamanlı ses sınıflandırma işlemleri için INMP441 dijital MEMS mikrofon modülü kullanılmıştır. Mikrofon aracılığıyla ortamdan alınan ses verileri ESP32 üzerinden toplanmış ve internet bağlantısı kullanılarak bulut tabanlı sınıflandırma sunucusuna aktarılmıştır. Gerçek zamanlı ses sınıflandırma sürecine ait sistem mimarisi ve veri akış diyagramı Şekil 3.27'de sunulmuştur.

Diyagramda ses verilerinin INMP441 mikrofonu aracılığıyla toplanması, ESP32 üzerinden bulut sunucusuna aktarılması, Flask API üzerinde ön işleme adımlarından geçirilmesi ve TFLite CNN modeli ile sınıflandırılarak sonuçların tekrar cihaza iletilmesi gösterilmektedir.



Şekil 3. 27. Sistem veri akışı ve donanım-bulut mimari diyagramı.

Sunucu tarafında gelen ses verileri üzerinde log-mel spektrogram dönüşümü gerçekleştirilmiş ve eğitilmiş CNN modeli kullanılarak sınıflandırma işlemi yapılmıştır. Model çıktısı “siren” veya “siren değil” şeklinde üretilmiş ve sonuçlar cihaz tarafına geri aktarılmıştır. Gerçek zamanlı sınıflandırma sonucunda elde edilen sınıf tahminleri ve güven (confidence) değerlerinin Arduino IDE Seri Monitörü üzerinde görüntülenmesine ilişkin örnek çıktılar Şekil 3.27'de sunulmuştur.

```
46 int count = bytesRead / 4;

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'ESP32C3 Dev Module' on 'COM9')

Kayıt başlıyor...
Sunucuya gönderiliyor...
Sonuç: {"class":"siren","confidence":0.9998413920402527,"threshold":0.31}

Kayıt başlıyor...
Sunucuya gönderiliyor...
Sonuç: {"class":"siren","confidence":0.9999904036521912,"threshold":0.31}

Kayıt başlıyor...
Sunucuya gönderiliyor...
Sonuç: {"class":"siren","confidence":0.9999998211860657,"threshold":0.31}

Kayıt başlıyor...
Sunucuya gönderiliyor...
Sonuç: {"class":"siren","confidence":0.9998513460159302,"threshold":0.31}

Kayıt başlıyor...
Sunucuya gönderiliyor...
Sonuç: {"class":"non_siren","confidence":0.1493355929851532,"threshold":0.31}

Kayıt başlıyor...
Sunucuya gönderiliyor...
```

Şekil 3. 28. ESP32C3 kartı seri port ekranı gerçek zamanlı model tahmin çıktıları.

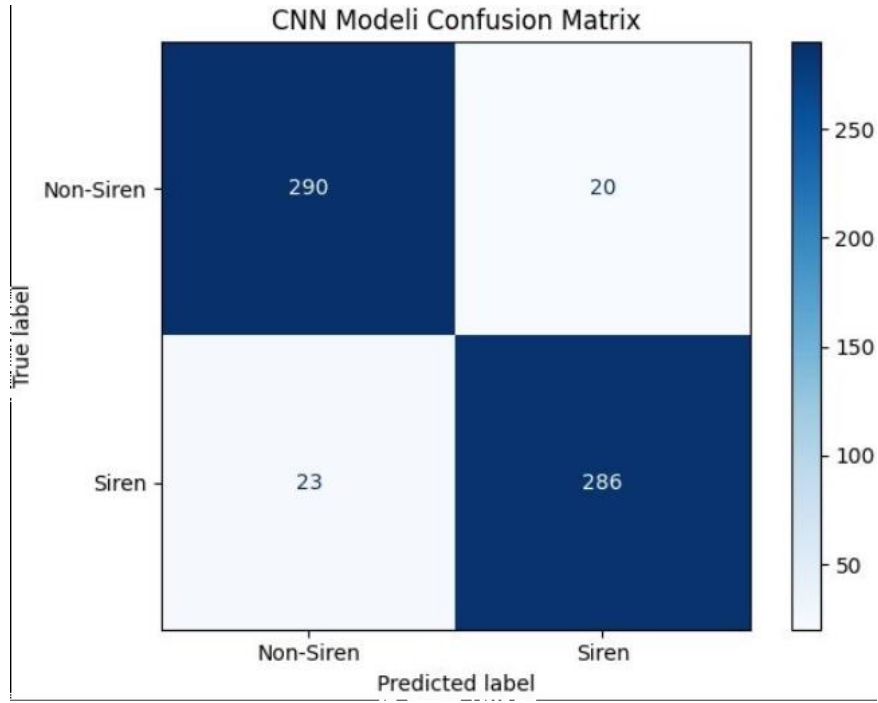
Gerçek ortam testlerinde sistemin telefon üzerinden alınan siren seslerini başarılı şekilde algılayabildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca sınıflandırma sonuçlarının ESP32 üzerindeki ekranda anlık olarak "SİREN ALARM" şeklinde görüntülenebildiği gözlemlenmiştir.

3.4.5. Model Performans Değerlendirmesi

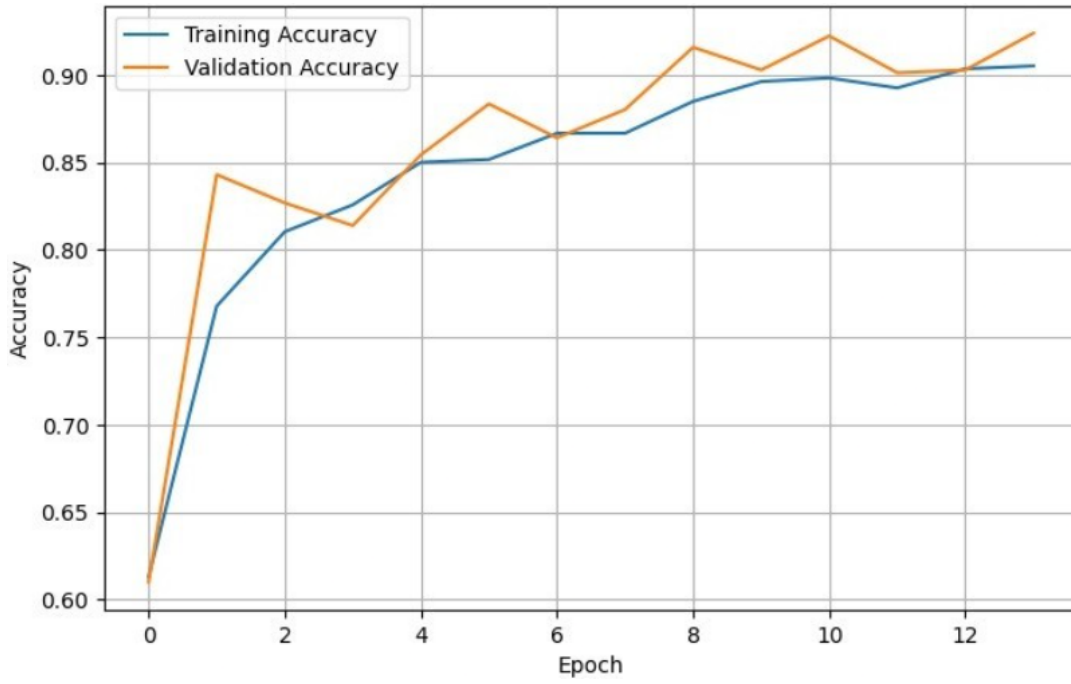
Model performansının değerlendirilmesi amacıyla doğruluk (accuracy), precision, recall ve F1-score metrikleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda modelin siren seslerini yaklaşık %93 doğruluk oranı ile ayırt edebildiği belirlenmiştir.

Precision, recall ve F1-score değerlerinin yaklaşık 0.93 seviyesinde olması, modelin sınıflandırma performansının dengeli olduğunu göstermektedir. Bunun yanında yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçların düşük seviyede kaldığı gözlemlenmiştir. Modelin sınıflandırma performansına ilişkin hata matrisi Şekil 3.29'da, eğitim ve doğrulama doğruluk (accuracy) değerlerinin epochlara göre değişimi Şekil 3.30'da, eğitim ve doğrulama kayıp (loss) değerlerinin değişimi ise Şekil 3.31'de sunulmuştur.

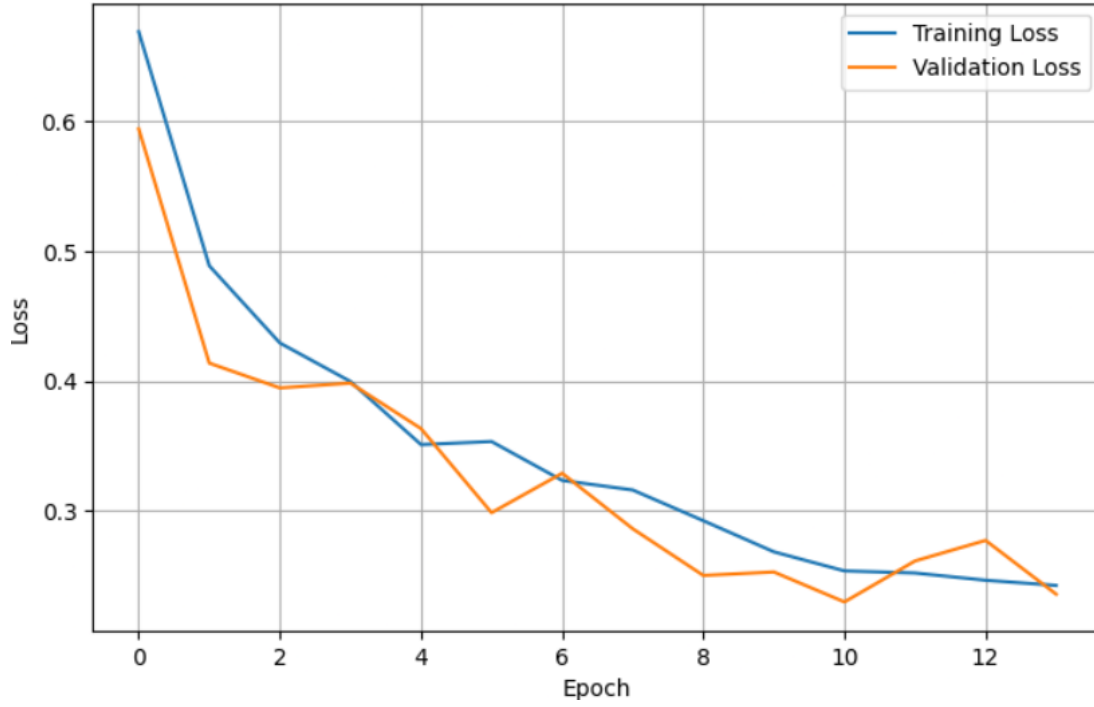
Bu sonuçlar, modelin eğitim süreci boyunca kararlı bir şekilde öğrenme gerçekleştirdiğini ve aşırı öğrenme (overfitting) probleminin büyük ölçüde önlendiğini göstermektedir.



Şekil 3. 29. Eğitilen CNN modelinin siren ve siren dışı sınıflarına ait hata matrisi



Şekil 3. 30. CNN modelinin eğitim ve doğrulama süreçlerine ait accuracy grafiği.



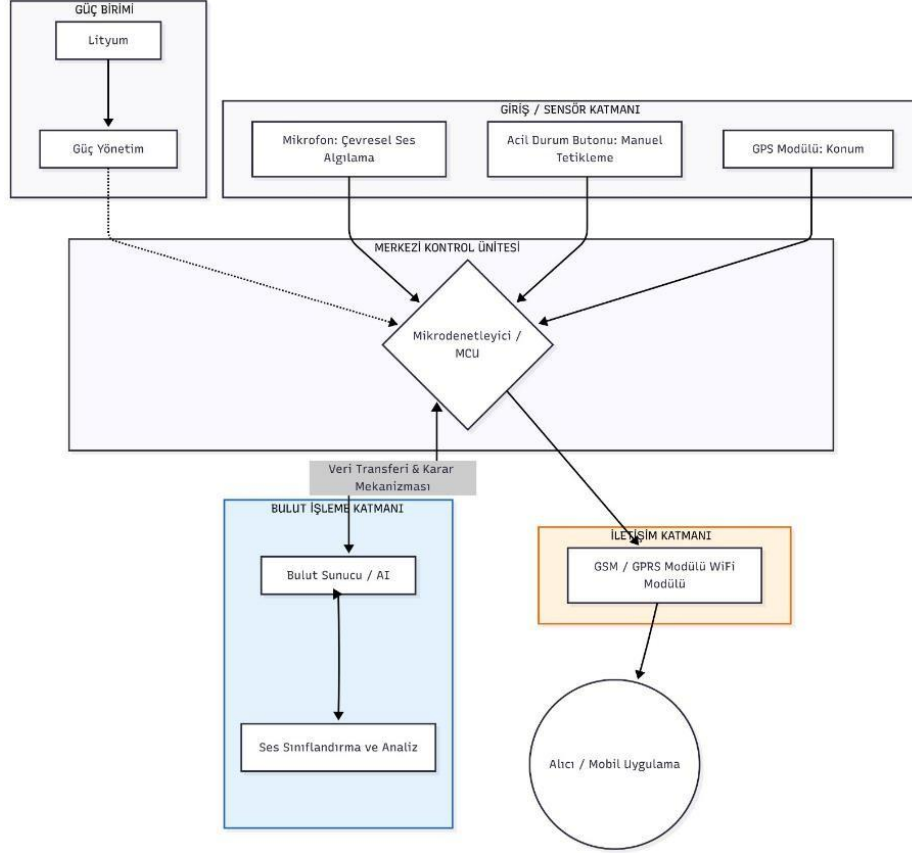
Şekil 3. 31. CNN modelinin eğitim ve doğrulama süreçlerine ait loss grafiği.

Elde edilen sonuçlar, geliştirilen sistemin gerçek zamanlı kullanım senaryoları açısından uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca oluşturulan altyapının ilerleyen çalışmalarda farklı acil durum sesleri ile genişletilebilecek esnek bir yapıya sahip olduğu değerlendirilmiştir.

3.5. Diyagramlar

3.5.1. Donanım Blok Diyagramı

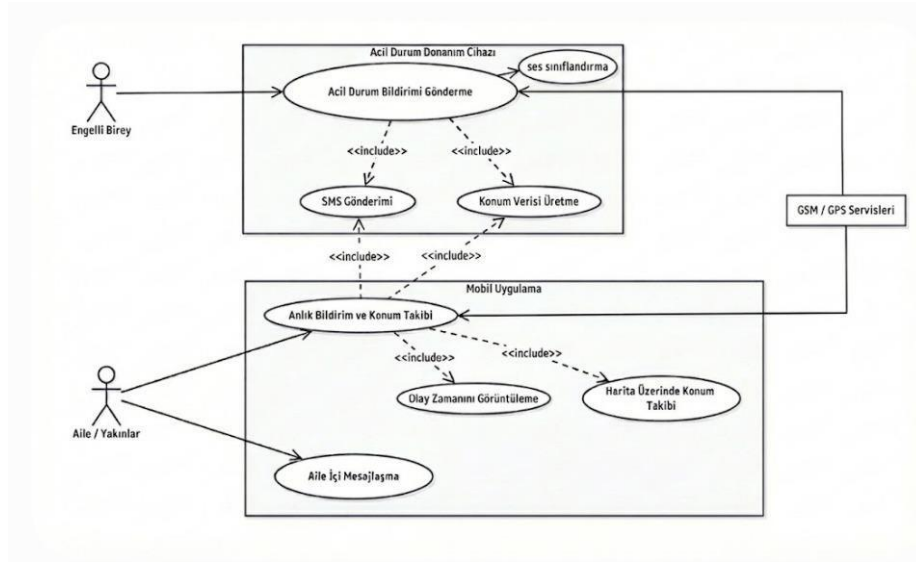
Geliştirilen sistemin genel mimarisini, donanım bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki veri akışını gösteren donanım blok diyagramı Şekil 3.32’de verilmiştir.



Şekil 3. 32. Sistemin donanım blok diyagramı.

3.5.2. Use-Case Diyagramı

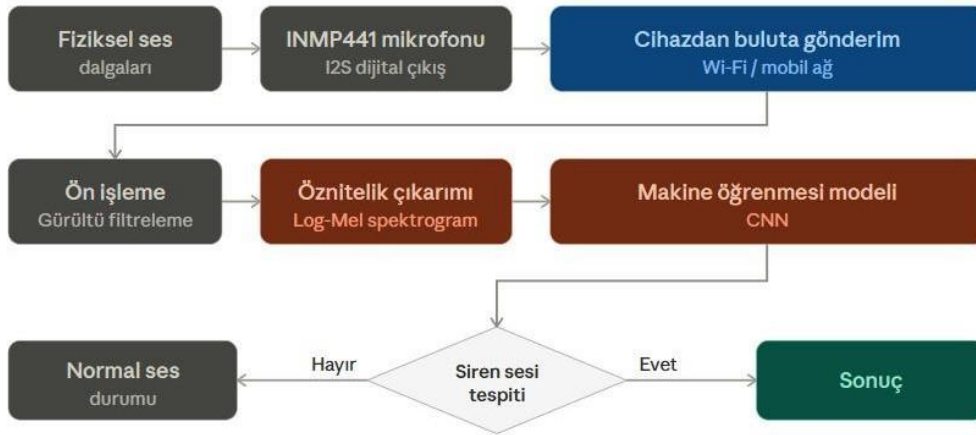
Sisteme ait use-case diyagramında, engelli bireyin acil durum cihazı aracılığıyla SMS ve konum verisi içeren bildirim göndermesi ile aile/yakınlarının mobil uygulama üzerinden anlık konum takibi ve mesajlaşma yapması Şekil 3.33'te modellenmiştir.



Şekil 3. 33. Sisteme ait Use-Case Diyagramı.

3.5.3. Ses İşleme Diyagramı

Ses işleme diyagramında, INMP441 mikrofonu ile yakalanan fiziksel ses dalgalarının buluta aktarılması, ön işleme ve Log-Mel spektrogram tabanlı öznelik çıkarımının ardından CNN modeliyle siren sesi tespitine tabi tutulması süreci Şekil 3.34'te modellenmiştir.



Şekil 3. 34. Sisteme ait ses akış diyagramı

4. DENEYSEL SONUÇLAR

4.1. Kullanılan Veri Setleri ve Deney Ortamı

Bu çalışma kapsamında, siren seslerinin çevresel seslerden ayırt edilebilmesine yönelik deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sistem geliştirme sürecinde UrbanSound8K, Emergency Vehicle Siren Sounds ve AudioSet veri setlerinden yararlanılarak farklı kaynaklardan elde edilen ses kayıtları bir araya getirilmiş ve model eğitimi için daha kapsamlı bir veri havuzu oluşturulmuştur. Farklı veri setlerinin birlikte kullanılmasındaki temel amaç; modelin farklı akustik ortamlara uyum sağlayabilmesi, genelleme yeteneğinin artırılması ve gerçek yaşam koşullarında daha kararlı sonuçlar verebilmesidir.

UrbanSound8K veri seti, şehir ortamlarında kaydedilmiş çevresel sesleri içermesi nedeniyle çevresel ses sınıflandırma altyapısının oluşturulmasında kullanılmıştır. Emergency Vehicle Siren Sounds veri seti ise ambulans, polis aracı ve itfaiye sirenleri gibi farklı acil durum araçlarına ait ses kayıtlarını içermesi nedeniyle siren sınıfının çeşitlendirilmesi amacıyla veri havuzuna dahil edilmiştir.

AudioSet veri setinin kullanımında ise doğrudan hazır ses kayıtları yerine YouTube tabanlı bağlantılar ve etiket bilgileri kullanılmıştır. Bu süreçte öncelikle siren etiketine sahip kayıtlar filtrelenmiş, ardından ilgili YouTube bağlantıları üzerinden ses verileri indirilmiş ve veri setinde belirtilen zaman aralıklarına göre kırpılarak kullanılabilir hale getirilmiştir.

Çalışma kapsamında problem, “siren” ve “siren dışı çevresel sesler” olmak üzere ikili sınıflandırma yaklaşımı ile ele alınmıştır. Siren dışı sınıf içerisinde korna, motor sesi, insan konuşmaları, sokak gürültüsü ve farklı şehir ortamı sesleri yer almıştır. Böylece geliştirilen sistemin siren seslerini diğer çevresel seslerden ayırt edebilme başarısı test edilmiştir.

Model eğitimi öncesinde tüm ses kayıtları ön işleme aşamalarından geçirilmiştir. Bu süreçte ses verileri 16 kHz örnekleme frekansına dönüştürülmüş, mono formata çevrilmiş ve yaklaşık 4 saniyelik sabit uzunlukta segmentler halinde düzenlenmiştir.

Daha sonra log-mel spektrogram dönüşümü uygulanarak ses verilerinin zaman-frekans özellikleri elde edilmiş ve bu özellikler CNN tabanlı derin öğrenme modelinin giriş verisi olarak kullanılmıştır.

Model eğitim sürecinde Conv2D, MaxPooling, GlobalAveragePooling, Dense ve Dropout katmanlarından oluşan CNN mimarisi kullanılmıştır. Eğitim sırasında overfitting problemini azaltmak amacıyla Dropout ve Early Stopping yöntemleri uygulanmış; doğrulama kaybında iyileşme görülmediği durumlarda eğitim otomatik olarak durdurulmuştur. Ayrıca sınıflandırma performansını iyileştirmek amacıyla optimum threshold değeri belirlenmiş ve modelin daha dengeli sonuçlar üretmesi sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda geliştirilen modelin siren seslerini yaklaşık %93 doğruluk oranı ile ayırt edebildiği belirlenmiştir. Precision, recall ve F1 -score değerlerinin yaklaşık 0.93 seviyesinde olması, modelin sınıflandırma performansının dengeli olduğunu göstermektedir.

Gerçek ortam testlerinde sistemin telefon üzerinden alınan siren seslerini başarılı şekilde algılayabildiği ve sınıflandırma sonuçlarını bulut tabanlı yapı üzerinden anlık olarak üretebildiği gözlemlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar, geliştirilen ses algılama altyapısının gerçek zamanlı kullanım senaryoları açısından uygulanabilir bir yapı sunduğunu göstermektedir. Ayrıca oluşturulan sistemin ilerleyen çalışmalarda farklı acil durum sesleri ile genişletilebilecek esnek bir mimariye sahip olduğu değerlendirilmiştir.

4.2. Sistem Düzeyi Deneysel Gözlemler (Donanım)

Geliştirilen donanım sistemi üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, cihaz üzerindeki acil durum butonunun manuel olarak tetiklenmesiyle birlikte sistemin başarılı şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir.

Yapılan testlerde, butona basılmasıyla eş zamanlı olarak önceden tanımlanan yakınlara kısa mesaj (SMS) aracılığıyla hem acil durum bildirimi hem de kullanıcının anlık konum

bilgisinin gönderildiği tespit edilmiştir. SMS tabanlı haberleşme mekanizmasının kararlı şekilde çalıştığı ve gönderilen mesajların hedef kullanıcılara eksiksiz biçimde ulaştığı belirlenmiştir.

Deneyler sırasında acil durum tetikleme sürecinin donanım tarafında beklenen şekilde gerçekleştiği; ESP32 mikrodenetleyici, GP-01 GPS modülü, SIM800L GSM/GPRS haberleşme bileşenleri titreşim butonu arasındaki veri aktarımının sorunsuz şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Ayrıca konum bilgisinin koordinat verileriyle birlikte SMS içeriğine başarılı biçimde entegre edildiği görülmüştür.

Bunun yanında sisteme entegre edilen INMP441 dijital MEMS mikrofon modülü aracılığıyla çevresel ses verilerinin toplanabildiği ve elde edilen ses kayıtlarının bulut tabanlı sınıflandırma altyapısına aktarılabilirdiği gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen testlerde sistemin siren seslerini başarılı şekilde algılayabildiği ve sınıflandırma sonuçlarını anlık olarak üretebildiği görülmüştür. Böylece geliştirilen yapı yalnızca fiziksel acil durum butonuna bağlı çalışan bir sistem olmaktan çıkarılarak, çevresel siren seslerini analiz edebilen destekleyici bir algılama mekanizması ile güçlendirilmiştir.

Elde edilen bulgular, geliştirilen donanım sisteminin acil durum anlarında bildirim, konum paylaşımı ve çevresel siren sesi analizi işlevlerini güvenilir şekilde yerine getirebildiğini göstermektedir.

4.3. Sistem Düzeyi Deneysel Gözlemler (Mobil Uygulama)

Proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, donanım cihazı ile mobil arayüz arasındaki uçtan uca veri iletişiminin başarılı bir şekilde sağlandığı tespit edilmiştir. Sistemin kullanıcı kanadını oluşturan mobil uygulama; kullanıcı yönetimi, anlık konum takibi ve eş zamanlı iletişim gibi kritik işlevleri bünyesinde barındırmaktadır.

Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Güvenli Giriş Mekanizması: Uygulamanın ilk katmanını oluşturan kayıt ve giriş ekranları üzerinde yapılan testlerde, kullanıcıların sisteme güvenli bir şekilde dahil olduğu gözlemlenmiştir.

Firestore Authentication altyapısı ile entegre çalışan bu modül sayesinde, engelli bireyin yakınları ve aile üyeleri kendilerine ait hesapları sorunsuz bir şekilde oluşturabilmekte ve sisteme giriş yapabilmektedir.

Gerçek Zamanlı GPS Konum ve Uydu Veri Analizi: Yapılan canlı testlerde, engelli bireyin üzerinde taşıdığı donanım cihazından alınan anlık coğrafi konum bilgilerinin (enlem ve boylam) Firestore Realtime Database / Firestore altyapısı aracılığıyla mobil uygulamaya milisaniyeler düzeyinde aktarıldığı belirlenmiştir. Geliştirilen harita arayüzü sayesinde aile bireyleri, engelli yakınının konumunu eş zamanlı olarak harita üzerinden takip edebilmektedir. Ayrıca, deneysel gözlemler sırasında sistemin güvenilirliğini ve hassasiyetini ölçmek adına bağlanan uydu sayısı bilgisi de mobil ekrana anlık olarak yansıtılmıştır. Böylece konum verisi aile üyeleri tarafından dinamik olarak görüntülenebilmektedir.

Canlı Sohbet Sistemi: Mobil uygulama içerisinde, aile içi koordinasyonu artırmak amacıyla Firestore altyapısı kullanılarak gerçek zamanlı bir mesajlaşma sistemi modülü test edilmiştir.

Gerçekleştirilen deneylerde, uygulamaya kayıtlı aile bireylerinin ve kullanıcı yakınlarının canlı sohbet özelliğini sorunsuz biçimde kullanabildiği, mesajların anlık olarak iletildiği ve veri trafiğinin yoğun olduğu anlarda bile sistemin kararlı çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu özellik, özellikle acil durum anlarında kullanıcı yakınlarının kendi aralarında hızlıca organize olabilmelerine ve koordinasyon sağlayabilmelerine olanak tanımaktadır.

Engelli Birey Profil Yönetimi: Uygulama içerisinde yer alan profil sekmesine yönelik testlerde; engelli bireye ait kritik kişisel ve tıbbi bilgilerin (ad-soyad, yaş, kan grubu, acil durum kişi bilgileri vb.) veri tabanına hatasız bir şekilde kaydedildiği doğrulanmıştır. Bu sayede, herhangi bir risk anında ihtiyaç duyulabilecek hayati bilgilerin sisteme doğru işlenmesi ve ihtiyaç anında aile üyeleri veya yetkililer tarafından tek bir ekran üzerinden bu güncel bilgilere hızlıca erişilmesi garanti altına alınmıştır.

5. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde, geliştirilen acil durum bildirim cihazının donanım, haberleşme, konum aktarımı, ses algılama ve mobil uygulama bileşenlerinden elde edilen bulgular sunulmuştur. Çalışma kapsamında sistem yalnızca teorik olarak tasarlanmamış, donanım ve yazılım bileşenleri bir araya getirilerek bütünlük bir yapı üzerinde test edilmiştir. Gerçekleştirilen testlerde acil durum butonunun tetiklenmesi, GPS modülünden konum bilgisinin alınması, GSM/SMS ve bulut tabanlı veri aktarımı, INMP441 mikrofon aracılığıyla ses verisinin toplanması, sesin bulut ortamında derin öğrenme modeli ile sınıflandırılması ve elde edilen sonuçların sisteme entegre şekilde kullanıcıya iletilmesi süreçleri değerlendirilmiştir.

Sistem bileşenleri arasında yer alan haberleşme altyapısının, acil durum anında konum ve uyarı bilgilerinin hızlı ve güvenilir şekilde iletilmesini sağladığı gözlemlenmiştir. GPS modülünden elde edilen konum verilerinin doğruluğu test edilmiş ve acil durum mesajları ile birlikte hedef sisteme başarılı bir şekilde aktarıldığı doğrulanmıştır. GSM/SMS ve internet tabanlı veri iletimi sayesinde, cihazın telefon bağımlılığı en aza indirilerek bağımsız çalışabilen bir yapı oluşturulmuştur.

Özellikle ses algılama bileşeni, sistemin yalnızca fiziksel acil durum bildirimi ile sınırlı kalmaması ve çevresel seslerin analiz edilmesine yönelik ek bir doğrulama mekanizması sunması açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda INMP441 mikrofon sensörü ile alınan ses verileri, bulut ortamında çalıştırılan derin öğrenme (CNN) modeli tarafından işlenmiş ve siren gibi acil durum sesleri başarıyla sınıflandırılmıştır. Modelin veri hazırlama süreci, test aşamaları, doğruluk performansı ve eşik değerine bağlı karar mekanizması değerlendirilmiş; gerçek ortam testlerinde sistemin çevresel sesleri anlamlı doğrulukla tespit edebildiği görülmüştür.

Buna ek olarak sistemin kullanıcı ile etkileşimini sağlamak amacıyla Flutter tabanlı bir mobil uygulama geliştirilmiş ve Firebase altyapısı ile entegre edilmiştir.



Şekil 5. 1. Projenin Firebase Realtime Database veritabanı yapısı ve anlık konum verileri

Mobil uygulama üzerinden kullanıcı, acil durum bildirimi oluşturabilmekte, cihazdan gelen konum ve uydu verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmektedir. Firebase Firestore/Realtime Database kullanılarak verilerin anlık senkronizasyonu sağlanmış, böylece acil durum bilgileri gecikme olmadan mobil arayüze ve sistem bileşenlerine iletilmiştir. Yapılan testlerde mobil uygulamanın veri akışını güvenilir şekilde yönettiği ve kullanıcıya hızlı, anlaşılır ve erişilebilir bir arayüz sunduğu gözlemlenmiştir. Firebase Realtime Database veritabanı yapısı ve anlık konum verileri Şekil 5.1’de gösterilmiştir.

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, geliştirilen sistemin donanım ve yazılım bileşenlerinin bütünleşik çalışması sayesinde engelli bireylerin acil durumlarda daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir şekilde yardım talep edebilmesini destekleyen işlevsel bir çözüm sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5.1. Genel Sistem Bulguları

Bu çalışma kapsamında geliştirilen acil durum bildirim sistemi; mikrodenetleyici, GPS modülü, GSM haberleşme altyapısı, ses algılama bileşeni ve mobil uygulama arayüzü bir araya getirilerek bütünleşik bir yapı halinde test edilmiştir. Gerçekleştirilen uygulama ve entegrasyon çalışmaları sonucunda, sistem bileşenlerinin birbirleriyle uyumlu şekilde çalışabildiği gözlemlenmiştir.

Yapılan testlerde, cihaz üzerindeki acil durum butonunun tetiklenmesiyle birlikte konum bilgisinin alınabildiği, GPS modülü üzerinden elde edilen verilerin doğru şekilde işlendiği

ve acil durum verilerinin GSM/SMS ve internet tabanlı haberleşme altyapısı üzerinden iletilebildiği tespit edilmiştir. Bu sayede sistemin telefon bağımlılığı en aza indirilmiş ve bağımsız çalışabilen bir yapı oluşturulmuştur.

Ayrıca sistemin kullanıcı tarafı etkileşimini sağlamak amacıyla geliştirilen Flutter tabanlı mobil uygulamanın Firebase altyapısı ile entegre şekilde çalıştığı görülmüştür. Mobil uygulama üzerinden kullanıcıların acil durum bildirimlerini anlık olarak görüntüleyebildiği, cihazdan gelen konum ve uydu verilerinin gerçek zamanlı olarak senkronize edildiği ve Firebase Firestore/Realtime Database yapısı sayesinde veri akışının kesintisiz şekilde sağlandığı gözlemlenmiştir. Yapılan testlerde mobil uygulamanın hem veri iletimini başarılı şekilde yönettiği hem de kullanıcıya hızlı, sade ve erişilebilir bir arayüz sunduğu belirlenmiştir.

Ses algılama bileşeni kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise çevresel seslerin analiz edilerek siren seslerinin başarıyla sınıflandırılabilirdiği gözlemlenmiştir. Yapılan deneylerde geliştirilen modelin yaklaşık %93 doğruluk oranı ile çalıştığı belirlenmiş ve oluşturulan yapının gerçek zamanlı kullanım senaryoları açısından uygulanabilir olduğu değerlendirilmiştir.

Elde edilen tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, geliştirilen sistemin donanım, haberleşme, ses analizi ve mobil uygulama bileşenlerinin uyumlu bir şekilde çalıştığı ve engelli bireylerin acil durumlarda daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir şekilde yardım talep edebilmesine olanak sağlayan bütünleşik bir çözüm sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5.1.1. Donanım ve Haberleşme Sistemi Bulguları

Geliştirilen sistemin donanım altyapısı kapsamında mikrodenetleyici, GPS modülü, GSM/GPRS haberleşme modülü, acil durum butonu ve ses algılama bileşenleri bir araya getirilerek bütünleşik bir yapı oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları sonucunda, sistem bileşenlerinin birbirleriyle uyumlu şekilde çalışabildiği ve veri akışının kararlı biçimde sağlanabildiği gözlemlenmiştir.

Yapılan testlerde, cihaz üzerindeki fiziksel acil durum butonunun tetiklenmesiyle birlikte sistemin acil durum senaryosunu başarıyla başlatabildiği görülmüştür. Tetikleme sonrasında mikrodenetleyici tarafından GPS modülünden anlık konum bilgisi alınmış ve elde edilen koordinat verileri haberleşme altyapısına aktarılmıştır. GPS modülünün özellikle açık alan testlerinde kararlı şekilde çalıştığı ve kullanıcının konum bilgisini başarılı biçimde üretebildiği gözlemlenmiştir.

Haberleşme altyapısı kapsamında gerçekleştirilen deneylerde, GSM/GPRS modülü üzerinden önceden tanımlanan telefon numaralarına acil durum bildirimlerinin başarıyla iletilebildiği tespit edilmiştir. Gönderilen mesaj içeriklerinde kullanıcıya ait konum bilgilerinin bağlantı formatı ile birlikte aktarılabildiği ve ilgili kullanıcıların bu bağlantılar üzerinden konuma hızlı şekilde erişebildiği görülmüştür. Ayrıca sistemin farklı denemelerde kararlı biçimde çalıştığı ve haberleşme sürecinde kritik bir veri kaybı oluşmadığı gözlemlenmiştir.

Donanım sistemi üzerinde gerçekleştirilen testlerde, mikrodenetleyici ile haberleşme modülleri arasındaki veri alışverişinin stabil şekilde sürdürülebildiği belirlenmiştir. Bunun yanında sistemin en önemli bileşenlerinden biri olan ses algılama altyapısının da donanım ile başarılı şekilde entegre çalıştığı gözlemlenmiştir. Sistemde kullanılan INMP441 dijital mikrofon aracılığıyla ortamdan alınan çevresel seslerin gerçek zamanlı olarak toplanabildiği ve elde edilen ses verilerinin ESP32 C3 üzerinden bulut tabanlı sınıflandırma sunucusuna aktarılabildiği görülmüştür.

Gerçekleştirilen testlerde sistemin siren seslerini başarılı şekilde algılayabildiği ve sınıflandırma sonuçlarını anlık olarak geri döndürebildiği tespit edilmiştir.

Geliştirilen bu yapı sayesinde sistem yalnızca fiziksel buton aracılığıyla çalışan bir acil durum cihazı olmaktan çıkarılmış; çevresel sesleri analiz ederek destekleyici algılama gerçekleştirebilen akıllı bir sisteme dönüştürülmüştür.

Elde edilen bulgular, geliştirilen donanım ve haberleşme altyapısının gerçek zamanlı acil durum senaryolarında kullanılabilecek işlevsel, kararlı ve uygulanabilir bir yapı sunduğunu göstermektedir.

5.1.2. Ses Algılama ve Derin Öğrenme Bulguları

Ses algılama bileşeni kapsamında, çevresel acil durum seslerinin analiz edilmesi ve siren seslerinin sınıflandırılmasına yönelik derin öğrenme tabanlı bir yapı geliştirilmiştir. Bu yapı ile ortamdan alınan ses verilerinin işlenmesi, modele uygun hale getirilmesi ve siren/siren dışı olarak sınıflandırılması sağlanmıştır.

Model eğitimi sürecinde UrbanSound8K, Emergency Vehicle Siren Sounds ve AudioSet veri setlerinden yararlanılmıştır. UrbanSound8K veri seti, farklı şehir ortamlarında kaydedilmiş çevresel ses kayıtlarını içermesi nedeniyle çevresel ses sınıflandırma altyapısının oluşturulmasında kullanılmıştır. Emergency Vehicle Siren Sounds veri seti, farklı acil durum araçlarına ait siren örneklerini içermesi nedeniyle siren sınıfının çeşitliliğini artırmak amacıyla veri havuzuna dahil edilmiştir.

AudioSet veri setinin kullanımı sırasında, doğrudan hazır ses dosyaları yerine YouTube bağlantıları ve etiket bilgileri üzerinden veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öncelikle siren etiketine sahip kayıtlar filtrelenmiş, ardından ilgili YouTube ID bilgileri kullanılarak ses dosyaları yt-dlp aracı ile indirilmiş ve ffmpeg kullanılarak veri setinde belirtilen zaman aralıklarına göre kırpılmıştır. İndirme veya kırpma işlemi başarısız olan kayıtlar veri havuzuna dahil edilmemiştir. Elde edilen ses kayıtları 16 kHz örnekleme frekansına dönüştürülmüş, mono formata çevrilmiş ve yaklaşık 4 saniyelik sabit uzunlukta segmentler halinde hazırlanmıştır.

Daha kısa ses kayıtları sıfır dolgusu ile tamamlanmış, daha uzun kayıtlar ise kırpılarak standart hale getirilmiştir. Bu işlem sayesinde tüm ses verileri modelin kabul edebileceği aynı giriş boyutuna dönüştürülmüştür.

Ses verilerinden öznitelik çıkarımı için log-mel spektrogram yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde ham ses sinyalleri zaman-frekans düzleminde temsil edilmiş ve çevresel seslere ait ayırt edici örüntülerin model tarafından öğrenilebilmesi sağlanmıştır. Elde edilen log-mel spektrogramlar derin öğrenme modelinin giriş verisi olarak kullanılmıştır.

Sınıflandırma modeli olarak Evrişimsel Sinir Ağı (CNN) tabanlı bir mimari tercih edilmiştir. Modelde Conv2D, MaxPooling, GlobalAveragePooling, Dense ve Dropout

katmanları kullanılmıştır. Dropout katmanı ile aşırı öğrenme riskinin azaltılması hedeflenmiş, eğitim sürecinde ise doğrulama kaybını izleyen Early Stopping yöntemi kullanılmıştır. Patience değeri 3 olarak belirlenmiş ve doğrulama kaybında iyileşme gözlenmediği durumlarda eğitim otomatik olarak sonlandırılarak modelin overfitting problemi yaşaması engellenmiştir.

Problem, “siren” ve “siren dışı çevresel sesler” olmak üzere ikili sınıflandırma şeklinde ele alınmıştır. Veri dengesizliğinin model performansını olumsuz etkilememesi amacıyla sınıflar dengelenmiş ve model bu dengeli veri yapısı üzerinden eğitilmiştir. Karar verme aşamasında sabit 0.50 eşik değeri yerine, doğrulama verisi üzerinde F1 -score değerini en yüksek yapan optimum threshold değeri belirlenmiştir. Bu yaklaşım sayesinde siren ve siren dışı sınıflar arasında daha dengeli bir sınıflandırma performansı elde edilmiştir.

Gerçekleştirilen deneyler sonucunda modelin siren seslerini yaklaşık %93 doğruluk oranı ile ayırt edebildiği görülmüştür. Precision, recall ve F1-score değerlerinin her iki sınıf için de yaklaşık 0.93 seviyesinde olması, modelin yalnızca genel doğruluk açısından değil, sınıflar arası denge bakımından da başarılı sonuç verdiğini göstermektedir. Ayrıca yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçların düşük seviyede kalması, geliştirilen modelin acil durum senaryolarında kullanılabilirliğini desteklemektedir.

Eğitilen model kaydedilmiş ve bulut tabanlı sınıflandırma sunucusuna entegre edilmiştir. ESP32 üzerinden alınan ses verileri sunucuya gönderilmiş, sunucu tarafında log-mel spektrogram dönüşümü yapılarak model tahmini gerçekleştirilmiş ve sonuç “siren” veya “siren değil” şeklinde geri döndürülmüştür.

Gerçek ortam testlerinde sistemin telefon üzerinden alınan siren seslerini algılayabildiği ve sınıflandırma sonucunu anlık olarak üretebildiği gözlemlenmiştir.

5.1.3. Mobil Uygulama ve Canlı Konum Takibi Bulguları

Mobil uygulama bileşeni kapsamında, kullanıcıların acil durum bildirimlerini takip edebilmesi, canlı konum bilgilerine erişebilmesi ve kendi aralarında iletişim kurabilmesi amacıyla Flutter tabanlı bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamada kullanıcı kayıt ve giriş ekranı, canlı konum görüntüleme ekran ve kullanıcılar arası haberleşme altyapısı entegre edilmiştir.

Gerçekleştirilen testlerde kullanıcı giriş ve kimlik doğrulama işlemlerinin başarılı şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Kullanıcı bilgilerinin uygulama üzerinden güvenli şekilde yönetilebildiği ve kullanıcı oturumlarının kararlı biçimde sürdürülebildiği görülmüştür. Bu yapı sayesinde yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcıların sisteme erişebilmesi sağlanmıştır.

Canlı konum takibi kapsamında gerçekleştirilen deneylerde, cihazdan elde edilen konum bilgilerinin mobil uygulama üzerinde harita aracılığıyla anlık olarak görüntülenebildiği tespit edilmiştir. Kullanıcıya ait koordinat bilgilerinin harita üzerinde doğru konumlara işaretlenebildiği ve kullanıcının hareketlerinin eş zamanlı olarak takip edilebildiği gözlemlenmiştir. Bu özellik sayesinde aile bireylerinin acil durum anında kullanıcının bulunduğu konuma hızlı şekilde erişebilmesi hedeflenmiştir.

Mobil uygulama içerisinde ayrıca aile bireyleri ve yakınların kendi aralarında haberleşebilmesine olanak sağlayan bir iletişim altyapısı da geliştirilmiştir.

Gerçekleştirilen testlerde kullanıcılar arasında mesajlaşma ve iletişim süreçlerinin başarılı şekilde çalıştığı görülmüş; bu yapının acil durum anlarında kullanıcı yakınlarının koordineli hareket edebilmesine katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir.

Arayüz tasarım sürecinde erişilebilirlik ve kullanıcı deneyimi ön planda tutulmuştur.

Uygulamanın sade ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzüne sahip olması hedeflenmiş; özellikle acil durum anlarında kullanıcıların minimum işlem ile gerekli bilgilere erişebilmesi amaçlanmıştır. Yapılan testlerde uygulamanın ekran geçişleri, harita işlemleri ve kullanıcı etkileşimlerinin akıcı şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir.

Elde edilen bulgular, geliştirilen mobil uygulamanın yalnızca bir konum takip sistemi olmanın ötesinde; acil durum yönetimi, kullanıcı takibi ve yakın çevre iletişim koordinasyonunu aynı platform üzerinde bir araya getiren işlevsel ve kolay kullanılabilir bir yapı sunduğunu göstermektedir.

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışma kapsamında, engelli bireylerin acil durumlarda daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir şekilde yardım talebinde bulunabilmesini desteklemek amacıyla donanım, mobil uygulama ve derin öğrenme (CNN) tabanlı ses algılama bileşenlerini bir araya getiren bütünlük bir acil durum bildirim sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile kullanıcıların yalnızca fiziksel bir buton aracılığıyla değil, aynı zamanda çevresel tehlike seslerinin analiz edilmesi yoluyla da desteklenmiştir.

Çalışma sürecinde ESP32 tabanlı donanım sistemi, GPS modülü, GSM/GPRS haberleşme altyapısı, INMP441 dijital mikrofon bileşeni ve Flutter tabanlı mobil uygulama entegre edilerek işlevsel bir sistem mimarisi oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda sistemin acil durum tetikleme, konum alma, veri aktarımı, mobil uygulama üzerinden canlı konum görüntüleme ve kullanıcılar arası iletişim süreçlerini başarılı şekilde gerçekleştirebildiği gözlemlenmiştir.

Ses algılama bileşeni kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, çevresel acil durum seslerinin analiz edilmesine yönelik derin öğrenme tabanlı bir sınıflandırma altyapısı geliştirilmiştir. Bu süreçte UrbanSound8K, Emergency Vehicle Siren Sounds ve AudioSet veri setlerinden yararlanılarak farklı ortam koşullarına ait siren ve çevresel ses kayıtları bir araya getirilmiştir.

Özellikle AudioSet veri setinde yer alan YouTube tabanlı kayıtların filtrelenmesi, indirilmesi ve uygun zaman aralıklarında kırılması için ek veri işleme süreçleri uygulanmıştır. Ses verileri model eğitiminden önce 16 kHz örnekleme frekansına dönüştürülmüş, mono formata çevrilmiş ve yaklaşık 4 saniyelik segmentler halinde hazırlanmıştır. Ardından log-mel spektrogram dönüşümleri oluşturularak elde edilen veriler CNN tabanlı modele giriş olarak verilmiştir.

Eğitim sürecinde Dropout ve Early Stopping yöntemleri kullanılarak modelin overfitting problemi yaşaması engellenmiş, ayrıca optimum threshold değeri belirlenerek daha dengeli sınıflandırma sonuçları elde edilmiştir.

Gerçekleştirilen deneyler sonucunda modelin siren seslerini yaklaşık %93 doğruluk oranı ile ayırt edebildiği belirlenmiştir. Precision, recall ve F1-score değerlerinin yaklaşık 0.93 seviyesinde olması, modelin sınıflandırma performansının dengeli olduğunu göstermektedir. Gerçek ortam testlerinde ise sistemin telefon üzerinden çalınan siren seslerini başarılı şekilde algılayabildiği ve sınıflandırma sonuçlarını bulut tabanlı yapı üzerinden anlık olarak üretebildiği gözlemlenmiştir.

Geliştirilen mobil uygulama sayesinde kullanıcı yakınlarının canlı konum bilgilerine anlık olarak erişebilmesi, acil durum bildirimlerini görüntüleyebilmesi ve kendi aralarında iletişim kurabilmesi sağlanmıştır. Flutter tabanlı olarak geliştirilen mobil uygulama; kullanıcı giriş sistemi, canlı harita ekranı, acil durum bildirim arayüzü ve kullanıcılar arası haberleşme altyapısını tek bir platform üzerinde bir araya getiren bütünsel bir yapı sunmaktadır.

Gerçekleştirilen testlerde cihazdan elde edilen konum bilgilerinin mobil uygulama üzerinde eş zamanlı olarak görüntülenebildiği ve kullanıcının hareketlerinin canlı şekilde takip edilebildiği gözlemlenmiştir. Bunun yanında uygulama içerisinde geliştirilen iletişim altyapısı sayesinde aile bireylerinin acil durum anlarında hızlı şekilde koordinasyon sağlayabildiği görülmüştür.

Mobil uygulamanın yalnızca bir konum takip ekranı olarak değil; acil durum yönetimi, kullanıcı güvenliği ve yakın çevre koordinasyonunu destekleyen erişilebilir bir sistem bileşeni olarak işlev gördüğü değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, geliştirilen sistemin yalnızca teorik bir yaklaşım olmadığını; gerçek zamanlı kullanım senaryolarında çalışabilecek işlevsel ve uygulanabilir bir yapı sunduğunu göstermektedir.

Özellikle ses algılama bileşeninin sisteme dahil edilmesi, geliştirilen cihazı klasik acil

durum butonu mantığının ötesine taşıyarak çevresel verileri analiz edebilen destekleyici bir güvenlik sistemine dönüştürmüştür.

Geliştirilen sistem; ESP32 mikrodenetleyici, GPS modülü ve GSM/GPRS bileşenleri gibi düşük maliyetli ve kompakt donanımlar üzerine inşa edilmiştir. Bu tercih, sistemin taşınabilirliğini ve erişilebilirliğini artırırken beraberinde bazı donanımsal kısıtlamalar da getirmektedir. İşlem gücü, bellek kapasitesi ve enerji yönetimi bu kısıtlamaların başında gelmekte olup sistemin mevcut kapasitesini doğrudan sınırlandırmaktadır.

Donanım kısıtlamalarının yanı sıra çalışmanın yazılım ve test süreçleri açısından da belirli sınırlılıkları bulunmaktadır. Ses sınıflandırma modeli, mevcut aşamada yalnızca "siren / siren değil" ikili sınıflandırma problemi üzerine odaklanmış olup daha karmaşık akustik senaryolar henüz kapsam dışındadır. Bunun yanı sıra gerçek yaşam ortamlarında karşılaşılabilecek farklı gürültü türleri, değişken akustik koşullar ve çoklu tehlike senaryoları sistem üzerinde kapsamlı biçimde test edilmemiştir. Sürekli ortam dinleme ile enerji tüketiminin optimizasyonu da sistemin olgunlaştırılması gereken kritik alanlar arasında yer almaktadır.

Gelecek çalışmalarda çığlık, yardım çağrısı, alarm ve farklı tehlike seslerinin sisteme dahil edilmesi; veri setinin gerçek ortam kayıtlarıyla genişletilmesi ve modelin çok sınıflı yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında mobil uygulama tarafında gelişmiş bildirim sistemleri, titreşim tabanlı uyarılar ve farklı erişilebilirlik özelliklerinin sisteme eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yapay zekâ modelinin doğrudan gömülü sistem üzerinde çalıştırılmasına yönelik edge AI tabanlı yaklaşımlar da gelecekte değerlendirilebilecek geliştirme alanları arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, engelli bireylerin acil durumlarda daha hızlı destek alabilmesini amaçlayan; donanım, mobil uygulama ve yapay zekâ bileşenlerini bir araya getiren erişilebilir ve bütünsel bir sistem ortaya koymuştur.

Bu alıřma, engelli bireylerin acil durumlarda daha hızlı destek alabilmesini hedefleyen, donanım, mobil uygulama ve yapay zekâ bileřenlerini bir araya getiren erişilebilir ve bütünleşik bir sistem ortaya koyarak gelecekteki akıllı acil durum sistemlerine uygulanabilir bir temel oluşturmaktadır.

KAYNAKLAR

- Abdallah, E. E., & Fayyoubi, E. (2016). Assistive technology for deaf people based on Android platform. *Procedia Computer Science*, 94, 295–301.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.08.044>
- Bansal, A., & Garg, N. K. (2022). Environmental sound classification: A descriptive review of the literature. *Intelligent Systems with Applications*, 16, 200115
<https://doi.org/10.1016/j.iswa.2022.200115>
- Fanzeres, L. A. (2018). Mobile sound recognition for the deaf and hard of hearing (arXiv:1810.08707). *arXiv*.
<https://arxiv.org/abs/1810.08707>
- Kim, H., Hwang, H., Gwak, S., Yoon, J., & Park, K. (2024). Improving communication and promoting social inclusion for hearing-impaired users: Usability evaluation and design recommendations for assistive mobile applications. *PLOS ONE*, 19(7), e0305726.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305726>
- Mielke, S., & Brück, R. (2015). AUDIS wear: A smartwatch based assistive device for the deaf and hard-of-hearing. *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–6). ACM.
- Mitra, K., Saguna, & Åhlund, C. (2014). A mobile cloud computing system for emergency management. *IEEE Cloud Computing*, 1(4), 30–38.
<https://doi.org/10.1109/MCC.2014.68>
- Moreno, L., Díaz-Redondo, A., Masiello-Ruiz, J. M., Ruíz-Mezcua, B., & Martínez, P. (2024). Emergency systems democratization: Disability-inclusive mobile app requirements. *Proceedings of Interacción '24* (pp. 1–8). ACM.

- Moreno, L., Díaz-Redondo, A., Masiello-Ruiz, J. M., Ruíz-Mezcua, B., & Martínez, P. (2025). Disability-inclusive emergency mobile app requirements. *Universal Access in the Information Society*, 24, 3303–3322.
<https://doi.org/10.1007/s10209-025-01235-1>
- Piczak, K. J. (2015). Environmental sound classification with convolutional neural networks. In *2015 IEEE 25th International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP)* (pp. 1–6). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/MLSP.2015.7324337>
- Punetha, D., & Mehta, V. (2014). Protection of the child/elderly/disabled/pet by smart and intelligent GSM and GPS based automatic tracking and alert system. *2014 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI)* (pp. 2349–2354). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/ICACCI.2014.6968490>
- Salamon, J., & Bello, J. P. (2017). Deep convolutional neural networks and data augmentation for environmental sound classification. *IEEE Signal Processing Letters*, 24(3), 279–283.
<https://doi.org/10.1109/LSP.2017.2657381>
- Tannenbaum-Baruchi, C., Feder-Bubis, P., & Aharonson-Daniel, L. (2025). Communication barriers to optimal access to emergency rooms according to deaf and hard-of-hearing patients and health care workers: A mixed-methods study. *Academic Emergency Medicine*, 32(3), 246–259.
<https://doi.org/10.1111/acem.15037>
- Türk Telekom. (2025). *Erişilebilir yaşam mobil uygulaması*.
<https://bireysel.turktelekom.com.tr/dijital-servisler/tum-hizmet-servisleri/erisilebilir-yasam>

Windarni, V. A., Sedyono, E., & Setiawan, A. (2017). The evaluation of land area measurement using GPS technology. *Jurnal Ilmiah KURSOR*, 9(1), 1–8.

ÖZGEÇMİŞ

Zeynep Güneş, 2003 yılında Iğdır'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Iğdır'da tamamlamıştır. 2022 yılında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başlamıştır.

Gizem Yalçın, 2003 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretim eğitimini Hatay'da, lise eğitimini ise Kahramanmaraş'ta tamamlamıştır. 2022 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. 2024 yılında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yatay geçiş yaparak eğitimine burada devam etmiştir.

Nazlı Su Ketçi, 2002 yılında Almanya'da doğmuştur. İlkokul Erzincan'da ortaokul eğitimini Balıkesir'de ve lise eğitimini Kocaeli'de tamamlamıştır. 2022 yılında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başlamıştır.